

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان: بحث بنائي تفسيري^١

د/ أطفاف عبد الظاهر محمد جودة^٢

مدرس الصحة النفسية

كلية التربية- جامعة أسوان

مستخلص:

هدف البحث إلى اعداد مقياس التكنوسيكولوجي (الإيجابي، والسلبي) متعدد الأبعاد والتحقق من خصائصه السيكمترية في الصورتين الإيجابي والسلبي من حيث الاتساق الداخلي والبنية العاملية والثبات، والتعرف على مستوى التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان، والفروق الإحصائية بين أفراد العينة في التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) تبعاً لمتغير النوع وسنوات العمل، وتكونت عينة البحث من (٢١٠) من العاملين بالوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان (٨٤) ذكور، و (١٢٦) إناث تتراوح أعمارهم بين (٢٥: ٤٦)، بمتوسط عمري (٣٧،٢٥) وانحراف معياري (-١٠،١٦)، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتوصل البحث إلى العديد من النتائج منها أن المقياس تمتع باتساق داخلي جيد، كما تمتع المقياس في الصورتين بمؤشرات عالية من الصدق الاستكشافي والتوكيدي حيث بلغت قيم الصدق العاملي التوكيدي في المدى المثالي لكل مؤشر، وأظهر المقياس مؤشرات ثبات عالية، وبينت النتائج أن هناك مستوى مرتفع ومتوسط الارتفاع من التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي لدى عينة البحث مع اختلاف ترتيب أبعادها ومكوناتها، كما أشارت النتائج إلى أنه لا يوجد فروق إحصائية في التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) تبعاً للنوع وسنوات العمل بين أفراد عينة البحث.

الكلمات المفتاحية: التكنوسيكولوجي، العاملين بالوحدات التكنولوجية، النموذج البنائي.

^١ تم استلام البحث في ٢٠/٩/٢٠٢٥ وتقرر صلاحيته للنشر في ٣٠/١٠/٢٠٢٥

^٢ ت: 01102956563 Email: altafabdelzaher88@gmail.com

مقدمة:

في العصر الحالي أصبح التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا ظاهرة سائدة على كافة الأصعدة؛ فقد أدت التطورات التكنولوجية المتسارعة في العقود الأخيرة إلى تأثيرات عميقة على حياة الأفراد، حيث شكلت هذه التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من مختلف جوانب الحياة اليومية سواء في العمل، التعليم، الترفيه أو حتى في التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءاً محورياً من تفاعلاتنا اليومية. ولكن نتج عن هذا التقدم التكنولوجي الكبير تحديات جديدة تتعلق بتأثيرات هذه التكنولوجيا على جوانب حياة الأفراد وصحتهم النفسية.

فقد أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من الحياة اليومية منذ بداية الثورة الرقمية، وأصبحتنا نعيش في عصر رقمي، فالتكنولوجيا (مثل الإنترنت، الهواتف الذكية، منصات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية) التي لها تأثيرات واسعة على طريقة تفكيرنا، تفاعلنا مع الآخرين، وحتى مشاعرنا تجاه أنفسنا. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها التكنولوجيا مثل تحسين الاتصال وزيادة الإنتاجية، فإنها قد تحمل أيضاً آثاراً سلبية على الصحة النفسية للأفراد. ففي بعض الحالات، قد يسبب الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، مثل الإدمان على الإنترنت أو الهواتف الذكية، اضطرابات نفسية مثل القلق، الاكتئاب، والعزلة الاجتماعية.

ومحاولة فهم تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية يعد أمراً بالغ الأهمية، حيث يساهم في توجيه السياسات الصحية والتعليمية والاجتماعية نحو حلول فعالة. وقد تساعدنا دراسة المتغيرات التي تربط بين التكنولوجيا والصحة النفسية وعلم النفس من وضع استراتيجيات للحد من الآثار السلبية المحتملة للتكنولوجيا، مثل تعزيز التوازن بين استخدام التكنولوجيا والأنشطة الحياتية الأخرى. من خلال ذلك، يمكن تعزيز الصحة النفسية والرفاهية لدى الأفراد في المجتمع الرقمي.

فقد أشارت دراسة (Lovato And Piper 2015) أن الفرد لم يعد يتفاعل مع التكنولوجيا كوسيلة جامدة، بل أصبح يكون معها روابط وجدانية وعاطفية، يتضح ذلك في الاعتماد العاطفي على الهواتف الذكية، والحاجة النفسية للردود الفورية والإشعارات، وحتى في التعلق بمساعدين رقميين مثل "سيري" أو "أليكسا"، وأظهرت هذه الدراسة أن الأفراد يطورون استجابات عاطفية حقيقية تجاه شخصيات الذكاء الاصطناعي أو الألعاب الإلكترونية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول الحدود الفاصلة بين الإنسان والتقنية، وتأثير ذلك على المشاعر الحقيقية والعلاقات الإنسانية الأصلية.

كما إن العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا أصبحت أكثر تعقيداً، حيث لم تقتصر التكنولوجيا على كونها أداة تسهل العمليات الحياتية، بل أصبحت تؤثر بشكل عميق في البنية النفسية والاجتماعية للأفراد. وفي ظل هذه التحولات، ظهر مصطلح "التكنوسيكولوجي" **Techno psychology** الذي يشير إلى دراسة تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية والرفاهية الفردية (Turkel, 2011). ويعكس هذا المفهوم العلاقة بين تطور الأدوات التكنولوجية واستخدامها في الحياة اليومية، وبين الآثار النفسية والسلوكية التي يمكن أن تنجم عن هذه الاستخدامات، ويفتح أفقاً جديداً في علم النفس لفهم وتحليل الظواهر النفسية الناجمة عن التفاعل الرقمي.

ويشير مصطلح التكنوسيكولوجي إلى التفاعل المعقد بين الإنسان والتكنولوجيا ويتألف هذا المصطلح من جزئين هما: "التكنولوجيا" **Techno** و"السيكولوجي" **psychology** (علم النفس). "التكنولوجيا" هي عبارة عن الأدوات والتطبيقات التي تسهم في تحسين الحياة البشرية، بينما "السيكولوجي" يتعامل مع دراسة العقل والسلوك البشري. وبهذا، يمكن اعتبار التكنوسيكولوجي دراسة التأثيرات النفسية والسلوكية للتكنولوجيا الحديثة، وكيف تؤثر هذه الأدوات على تفاعلات الأفراد مع العالم المحيط بهم (Pea et al., 2012؛ حكمي، ٢٠٢٠).

كما يتناول التكنوسيكولوجي مجموعة من القضايا النفسية التي تبرز نتيجة الاستخدام المكثف للتكنولوجيا، ويأتي في مقدمتها الإدمان الرقمي، الذي أصبح ظاهرة متنامية تستدعي الدراسة، فالشباب باتوا يقضون ساعات طويلة يومياً أمام الشاشات، ما أدى إلى اضطرابات نفسية مثل القلق، الاكتئاب، ضعف الانتباه، واضطرابات النوم. وتكمن خطورة الإدمان الرقمي في أنه غالباً ما يمر دون وعي المستخدم، ويتعزز من خلال تصميمات رقمية تهدف إلى جذب الانتباه وتوليد الاعتياد، وهذا يخلق حلقة مغلقة من الاعتماد النفسي على التكنولوجيا، تعيد تشكيل آليات المتعة والتحفيز والانفعالات لدى الفرد (Kuss, et al., 2013).

إلى جانب ذلك، يسلط التكنوسيكولوجي الضوء على التأثيرات الاجتماعية للعلاقات الرقمية فقد أعادت التكنولوجيا تشكيل أنماط العلاقات الاجتماعية والطرق التي يتواصل بها الأفراد، فالعلاقات عبر الإنترنت، رغم سهولتها وسرعتها، إلا إنها كثيراً ما تفتقر إلى العمق والتواصل العاطفي الحقيقي؛ كما أن الاعتماد على التواصل الرقمي أدى إلى تراجع المهارات الاجتماعية الواقعية، وتزايد مشاعر الوحدة والانفصال، على الرغم من وجود "اتصال دائم" ظاهري، وهذا التناقض يبرز مشكلة نفسية معقدة تتمثل في "الوحدة الرقمية"، حيث يكون الفرد محاطاً بشبكة كبيرة من الأصدقاء الافتراضيين، لكنه يفتقر إلى الشعور الحقيقي بالتواصل والدعم الاجتماعي (Turkle, 2011).

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان.

وتعتبر دراسة التكنوسيكولوجي أمراً بالغ الأهمية في العصر الحالي الذي تسود فيه التكنولوجيا على مختلف جوانب الحياة، حيث يساعد فهم التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا في تحسين الوعي حول التأثيرات النفسية والسلوكية للأدوات الرقمية، ومن خلال دراسة التأثيرات النفسية للتكنولوجيا، يمكن توجيه الأفراد وتقديم العديد من المقترحات نحو استخدام التكنولوجيا بشكل صحي ومتوازن، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة والصحة النفسية في العصر الرقمي.

استناداً لما سبق تظهر أهمية هذا البحث الذي يهدف إلى بناء مقياس التكنوسيكولوجي من منظور نفسي اعتماداً على تحليل البنية النظرية ومعرفة الخصائص السيكمترية للمقياس، مع التركيز على كيفية تأثير الاستخدام المستمر للتكنولوجيا على العمليات النفسية، والصحة النفسية بشكل عام. كما يسعى البحث إلى تسليط الضوء على الأبعاد المتعددة لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي بناءً على الاستقرار النظري والإحصائي، بما يساهم في تطوير رؤية علمية تساعد في وضع سياسات إرشادية وتربوية لمواجهة آثار التكنولوجيا النفسية الإيجابية والسلبية، وتعزيز الاستخدام الصحي للتكنولوجيا في الحياة اليومية.

مشكلة البحث:

تركز مشكلة البحث على:

قياس التكنوسيكولوجي، ووضع بنيته في الأدبيات النفسية:

ففي ظل التسارع التكنولوجي الهائل والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، أصبح للتكنولوجيا دور مركزي في تشكيل حياة الأفراد وسلوكياتهم اليومية. ومع هذا التغلغل المستمر، ظهرت تحديات نفسية جديدة تمس الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية والهوية الذاتية، وهو ما دفع إلى بروز مفهوم التكنوسيكولوجي الذي يهتم بدراسة التفاعل بين النفس البشرية والتكنولوجيا. إلا أن هذا المفهوم ما يزال في مراحله النظرية المبكرة، وتفتقر الدراسات النفسية إلى معالجة متعمقة لتأثير الاستخدام المفرط للتكنولوجيا - لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية - على الجوانب النفسية كالإدمان الرقمي، القلق، العزلة الاجتماعية، وضعف الانتباه وغيرها من المتغيرات التي تبرز التأثيرات السلبية والإيجابية للتكنولوجيا. من هنا، تبرز الحاجة إلى بحث علمي يستقصي هذه التأثيرات من منظور نفسي ممنهج، ويسلط الضوء على الآليات النفسية الكامنة وراء التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة.

ووفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية World Health Organization (2021) بأن "الاضطراب الناتج عن الألعاب الرقمية" أدرج كأحد أنواع الاضطرابات السلوكية، مما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة. وقد أشارت دراسة Kuss, et al. (2013) إلى أن الاستخدام المكثف للأجهزة الرقمية يرتبط بظهور أعراض نفسية مثل القلق، الاكتئاب، العزلة، واضطرابات النوم. كما أشار Montag, et al. (2015) إلى وجود علاقة قوية بين الاستخدام المفرط للهواتف الذكية وبين ضعف التنظيم الانفعالي وزيادة مستويات التوتر.

كما أشارت دراسة Turkle (2011) إلى أن التكنولوجيا خلقت ما تسميه بـ "الوحدة المتصلة" وهي حالة يشعر فيها الأفراد بالانعزال رغم التفاعل الرقمي المستمر، وذلك بسبب افتقار هذا النوع من العلاقات إلى الدفء الإنساني والحضور الوجداني، ومع تزايد الاعتماد على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تغير نمط التفاعل الاجتماعي، مما انعكس على جودة العلاقات الإنسانية. واستنتجت دراسة العرسان (٢٠٢٤) أن التكنولوجيا الحديثة لها تأثير كبير على صحة الأفراد النفسية، على الرغم من الآثار الإيجابية فإن هناك آثار سلبية تتمثل في الازدحام ونقص الانتباه والعزلة الاجتماعية.

وفي دراسة تحليلية، بين Subrahmanyam & Šmahel (2011) أن العلاقات الرقمية، لا سيما لدى المراهقين، تميل إلى السطحية مقارنة بالعلاقات الواقعية، وتؤثر على تنمية المهارات الاجتماعية والتعاطف الوجداني. كما دعمت Nowland, et al. (2018) هذه النتيجة بقولهم إن الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بشكل مباشر بزيادة مشاعر العزلة والانفصال الاجتماعي، على الرغم من وجود شبكات علاقات واسعة ظاهرياً.

كما أظهرت نتائج دراسة Reeves and Nass (1996) أن الأفراد يستجيبون للأجهزة التكنولوجية كما لو كانت كائنات اجتماعية، وذلك نتيجة لخصائص البرمجة التفاعلية التي تحاكي سلوك البشر. كما بين Lovato and Piper (2015) في دراستهم على الأطفال أن البعض يتعامل مع أنظمة الإدخال الصوتي كأنها أشخاص حقيقيون، مما يعكس بُعداً وجدانياً غير واعٍ في العلاقة مع التكنولوجيا؛ وتدعم هذه النتائج دراسة Wilmer, et al. (2017) ودراسة Huang (2022) والتي أوضحت أن التطبيقات الرقمية مصممة لاستثارة دوائر المكافأة العصبية في الدماغ، مما يعزز من التفاعل العاطفي ويجعل التكنولوجيا قادرة على إحداث استجابات وجدانية شبيهة بالعلاقات الإنسانية.

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

كما أصبحت المنصات الرقمية فضاءً لبناء هوية رقمية والتي قد تتعارض مع الهوية الواقعية، فقد لاحظت (Turkle 2011) أن الاعتماد على التفاعلات الافتراضية يضعف المهارات العاطفية، مثل التعاطف، وهو ما يتوافق مع نتائج دراسة محمد ومحمد (٢٠١٩) حول ارتفاع العدوانية لدى المراهقين مع استخدام الألعاب الالكترونية العنيفة؛ كما أشارت دراسة الجابر (٢٠٢٢) إلى وجود علاقة طردية بين مدة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكل من العزلة الاجتماعية وانغلاق الهوية وتشتت الهوية، وعلاقة عكسية بإنجاز الهوية، كما أن مدة استخدام المواقع الافتراضية تتنبأ بالعزلة الاجتماعية وانغلاق الذات وتشتت الهوية في المجتمعين المصري والسعودي.

كما أظهرت دراسة (Kühn, et al. 2014) أن التكنولوجيا الحديثة تعمل كموجه خفي للعقل البشري حيث تكون بعض التطبيقات المتعلقة بالذكاء العاطفي أو القرارات المعرفية مفيدة في تعزيز المرونة العصبية (مثل استخدام ألعاب الذكاء الاصطناعي). بينما أظهرت نتائج دراسة (2018) Mendoza, et al. أن استخدام الهواتف المحمولة في محاضرة قصيرة له تأثير كبير على الانتباه والتعلم بعد مرور ١٠-١٥ دقيقة من بدء المحاضرة، حيث يؤثر الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة على الانتباه والتعلم بطريقة سلبية. كما حذرت دراسة (Ward et al. 2017) من ظاهرة التآكل الإدراكي (Cognitive Erosion) والمقصود به تعود الأفراد على الاعتماد على محركات البحث لحل المشكلات، مما يضعف القدرة على التفكير النقدي.

وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة لمفهوم التكنوسيكولوجي الذي يدمج بين التكنولوجيا والأبعاد المختلفة، يلاحظ غياب مقياس معياري موحد يقيس هذا المفهوم بشكل دقيق وموثوق. وهذا يعد تحدياً جوهرياً في فهم وتأثير التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا على المجتمع وحياة الأفراد، خاصة في ظل تطور الشبكات الرقمية وانتشار البيانات الضخمة التي تؤثر على العلاقات الاجتماعية والجوانب النفسية والمعرفية. وقد تناولت العديد من الدراسات تأثير التكنولوجيا الرقمية على النواحي الاجتماعية والسلوكية والنفسية ولكن لا توجد دراسة تناولت التكنوسيكولوجي كمفهوم متكامل يوضح تأثير التكنولوجيا على مختلف الجوانب الشخصية بشكل عميق، ما يتطلب أدوات قياس متطورة تلتقط هذا التداخل الدقيق بين الجانب التقني والجوانب الشخصية المخلفة النفسية والمعرفية والسلوكية والاجتماعية والأكاديمية (بن عياش، ٢٠١٨؛ المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ٢٠٢١؛ سعد، ٢٠٢٥؛ الجمل وعيد، ٢٠٢٥).

فقد أظهرت المراجعات الأدبية المنهجية أن الطرق الحالية لقياس التأثيرات الرقمية تركز على جانب واحد فقط في مختلف البحوث والدراسات، فقد ركزت دراسة لطرش (٢٠٢٣) على البعد

الاقتصادي والموارد البشرية، ودراسة فراسطة (٢٠١٨) التي ركزت على تأثيرات التكنولوجيا على الجوانب السلوكية فقط، كما ركزت دراسة يعقوب (٢٠٢٤) على الآثار التكنولوجية على الجوانب الاجتماعية، وهدفت دراسة أحمد (٢٠٢٠) إلى قياس التأثيرات التكنولوجية على الأبعاد المعرفية، وركزت دراسة بن عياش (٢٠١٨) على تأثير التكنولوجيا على الهوية، بينما هدفت دراسة العرسان (٢٠٢٤) إلى التعرف على التأثيرات التكنولوجية على الجوانب النفسية والصحة النفسية، كما ركزت دراسة عاطف (٢٠٢١) على تأثير التقدم التكنولوجي على الأخلاق. مما سبق يتضح أن التكنوسيكولوجي مفهوم غير مقياس بشكل كاف ومنهجي، مما يستدعي تطوير مقياس يعكس بشكل أفضل العلاقة التكنولوجية- والجوانب الشخصية النفسية والسلوكية في ظل تعقيدها المتزايد على الجانبين الإيجابي والسلبي. كما أن غياب مقياس موحد يعوق تقدم الدراسات النظرية والتطبيقية، ويحد من إمكانية تقييم تأثير التكنولوجيا على السلوك والصحة النفسية.

لذلك، فإن الحاجة لتطوير مقياس دقيق وموحد للتكنوسيكولوجي ليست ضرورة نظرية فقط، بل هي مطلب عملي وملح لفهم وتوجيه التفاعلات والتأثيرات التكنولوجية والاجتماعية والعقلية والنفسية بما تتضمنها من تأثيرات نفسية عميقة على الصحة النفسية، وهو ما يجعل بناء مقياس التكنوسيكولوجي الآن ضرورة ملحة فرضت نفسها على الساحات التربوية، وعلى المتخصصين في علم النفس والصحة النفسية الاستجابة لها، وتوضح مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل عما إذا كان من الممكن بناء مقياس لتقييم التكنوسيكولوجي يتميز بخصائص سيكومترية مناسبة ويتناسب مع البيئة العربية وخصائص الاستخدام التقني لشعوبها، وتتلخص أسئلة البحث فيما يلي:

- ١- ما طبيعة الاتساق الداخلي لمفردات مقياس التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان ؟
- ٢- ما البنية العاملية لمقياس لتكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان ؟
- ٣- ما دلالات ثبات مقياس التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان ؟
- ٤- ما مستوى التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان؟
- ٥- ما الفروق بين العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان تبعاً لمتغير النوع وسنوات العمل في مقياس التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي)؟

== بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان. ==

أهداف البحث:

- ١- قياس الاتساق الداخلي لمفردات مقياس التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان.
- ٢- تحديد البنية العاملية لمقياس التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) متعدد الأبعاد لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان.
- ٣- قياس دلالات ثبات مقياس التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان.
- ٤- التعرف على مستوى التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان.
- ٥- الكشف عن الفروق في متوسطات درجات التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) حسب النوع وسنوات العمل لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان.

أهمية البحث:

تتبع أهمية البحث الحالي مما يمكن أن يسهم به في الاستكشاف بشكل استقرائي للخصائص والأشكال المتصورة للتكنوسيكولوجي لدى مستخدمي التكنولوجيا بشكل عام، وخصوصاً في ضوء ندرة دراسة التكنوسيكولوجي في البيئة العربية والأجنبية -في حدود اطلاع الباحثة- وذلك بهدف جعل ظاهرة التكنوسيكولوجي ملموسة تجريبياً، وقابلة للقياس، وربطها بمفاهيم نفسية وتربوية أخرى، وتظهر أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية فيما يلي:

- ١- سعى البحث الحالي إلى تسليط الضوء على متغير حديث في الساحات النفسية والتربوية ومعرفة أبعاده المعرفية والنفسية والاجتماعية؛ مما يساعد في توجيه السياسات التربوية والتعليمية لأخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.
- ٢- التأسيس النظري لمتغير التكنوسيكولوجي من خلال عرض تصور نظري لمفهوم وبنية التكنوسيكولوجي، وعرض اسهام النظريات والنماذج النظرية المختلفة في تفسيره، مما يساعد في تقديم فهم شامل يفسر طبيعة التفاعل بين التكنولوجيا والنفس البشرية.
- ٣- التركيز على فئة مهمشة من فئات العاملين بالمجتمع وهم العاملين بالوحدات التكنولوجية باعتبارهم يستخدمون الشاشات بشكل يومي.
- ٤- من الممكن أن يشكل البحث قاعدة بيانات علمية دقيقة يمكن أن تكون مرجعاً مهماً للباحثين الراغبين في دراسة تأثير التكنولوجيا على علم النفس والصحة النفسية.

- ٥- قد يقدم نتائج البحث المساعدة على معرفة وفهم أبعاد التكنوسيكولوجي وتأثيراته، مما يساهم في تطوير استراتيجيات دعم نفسي للعاملين بالوحدات التكنولوجية.
- ٦- قد يوفر نتائج البحث المساعدة للعاملين بالوحدات التكنولوجية والإداريين والأكاديميين على تحسين بيئة العمل من خلال تعزيز التكيف والتوافق النفسي مع التطورات التكنولوجية السريعة.
- ٧- قد يساهم البحث في تصميم برامج تدريبية وتوعوية للعاملين بالوحدات التكنولوجية لتطوير كفاياتهم ومهاراتهم في استخدام التكنولوجيا والحفاظ على صحتهم النفسية.
- ٨- كونه البحث العربي الأول الذي يبحث في التكنوسيكولوجي حيث لا توجد أداة مقننة للقياس، وبالتالي فهو يوفر أداة قياس مقننة تتوافق مع البيئة العربية وتتمتع بخصائص سيكومترية ملائمة.

التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث:

التكنوسيكولوجي Techno psychology تعرفه الباحثة بأنه " الدراسة العلمية للتدخلات بين التكنولوجيا والعمليات النفسية؛ فهو مجال متعدد التخصصات يربط بين علم النفس والصحة النفسية والتكنولوجيا، للتعرف على كيفية تأثير الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي على البنى النفسية للإنسان، بما في ذلك التأثيرات على التفكير (كالتأثير على الإدراك والذاكرة من خلال الاعتماد على محركات البحث مما يقلل جهد التذكر ويضعف الذاكرة طويلة المدى)، المشاعر (كالتأثير على الصحة النفسية والعاطفية من خلال ادمان وسائل التواصل الاجتماعي والتعلق الرقمي بالتطبيقات)، السلوك (كادمان التمرير اللانهائي في التطبيقات كسلوك قهري وفقدان الإحساس بالوقت)، والعلاقات الاجتماعية (كتآكل التفاعل وجهاً لوجه وتشكيل هويات وعلاقات افتراضية هشة)، الهوية "الهوية الرقمية" (كالأدوات الرقمية مثل الهواتف الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسائل التواصل الاجتماعي التي تشكل الوعي البشري)، الدراسة والمهنة (سرعة الوصول للمعلومات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتشتت الانتباه وضعف التركيز ومخاوف فقدان الوظائف)، فالتكنوسيكولوجي يقدم رؤية شاملة لفهم الثورة الرقمية من خلال منظور نفسي متعدد الأبعاد، فللتكنوسيكولوجي وجهاً إيجابي وسلبي، ويعرف إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص في مقياس التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) متعدد الأبعاد المعد في هذا البحث.

== بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان . ==

إطار نظري ودراسات سابقة:

أولاً: مفهوم التكنوسيكولوجي:

ظهر مفهوم التكنوسيكولوجي بناءً على الدراسة الأولية للباحثة (1984) Turkel في كتابها "الشخصية الثانية" التي أشارت من خلاله على التأثيرات المعرفية والنفسية التي تحدثها التكنولوجيا، حيث تتحول إلى امتداد لذاتنا، تؤثر على تصورنا الذاتي وحياتنا النفسية، وترى أن التفاعل مع الحواسيب يؤدي إلى تغيير جذري في تفكيرنا ونظرتنا لأنفسنا، واستخدمت مفاهيم من علم النفس النمو (مثل أفكار جان بياجيه) تناقش كيف يتعلم الأطفال استخدام الأجهزة الرقمية التي تعمل على تطوير وظائف المعرفة والنفسية.

ويعتبر التكنوسيكولوجي مجالاً لمحاولة دمج معطيات علم النفس مع مستجدات التكنولوجيا الحديثة في تحليل الظواهر النفسية المرتبطة بها ويشمل دراسة علاقة التفاعل التبادلية بين الإنسان والتكنولوجيا من منظور نفسي، ويتضمن معرفة وفهم التأثيرات النفسية العميقة الناتجة عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الرقمية (Grohol, 2004؛ Pea et al., 2012). فالتكنوسيكولوجي هنا يُنظر إليه كتحليل لكيفية تشكيل الهوية النفسية في العصر الرقمي، مع التركيز على عمليات التمثيل النفسي والمعرفي والتفاعل السلوكي داخل الفضاء الإلكتروني الواسع (Turkel, 1995).

ويعرف التكنوسيكولوجي بأنه فرع حديث من فروع علم النفس يدرس التفاعل بين التكنولوجيا والإنسان من خلال معرفة تأثير التكنولوجيا الحديثة على السلوك البشري والعمليات العقلية والعاطفية والتأثيرات السلوكية مثل تغيير أنماط التواصل الاجتماعي نتيجة الواقع الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي (Turkel, 2011)؛ ويركز على تحليل تأثير الأدوات الرقمية (مثل الذكاء الاصطناعي، وسائل التواصل الاجتماعي، الواقع الافتراضي، والأجهزة القابلة للارتداء) على الصحة النفسية، والعلاقات الاجتماعية، والإدراك، والهوية الذاتية التي تحولت لهوية رقمية نتيجة تفاعل وتأثر ذات الفرد بالفضاء الافتراضي (Norman, 2017).

كما أشار Prayoga and Abraham (2017) للتكنوسيكولوجي بأنه العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، التي تتمثل كيفية قبول المستخدمين لتقنيات إنترنت الأشياء واستخدامهم لها لتصبح جزءاً من حياتهم العملية والشخصية، وليس فقط من الناحية التقنية والتكنولوجيا، بل يشمل أيضاً السلوكيات النفسية والمعرفية للمستخدمين تجاه التكنولوجيا وأثر هذه العوامل في تبني التكنولوجيا وتحسين أدائها؛ والقبول والاعتماد من مكوناتها الجوهرية التي تحدد مدى نجاح تطبيقات إنترنت

د/ أطفاف عبد الظاهر محمد جودة .

الأشياء في الأعمال، حيث يجب على المستخدمين أن يوافقوا على التكنولوجيا ويستخدموها بشكل فعال.

ويعرف التكنوسيكولوجي بأنه ذلك التفاعل بين العوامل التكنولوجية (مثل خصائص التطبيقات: التوصية الخوارزمية، تعددية الوسائط، وسهولة التفاعل) والعوامل النفسية (التدفق النفسي) الذي يؤثر على سلوك المستخدمين عند استخدام التطبيقات، ويعمل التدفق فيها كحالة نفسية إيجابية تجعل المستخدم يشعر بالانغماس والاستمتاع، وتلعب هذه الحالة دوراً في تطور الاستخدام المفرط أو المشكل للتطبيقات التكنولوجية المختلفة بسبب سهولة التفاعل وقلة الجهد المطلوب للتفاعل مع المحتوى المتنوع الذي يجذب المستخدم، ما يفسر تأثير التكنولوجيا على السلوك الانساني (Huang et al., 2022).

كما تعرف منظمة الصحة العالمية التكنوسيكولوجي (التكنولوجيا المساعدة) بأنها مجموع الأدوات والتقنيات والتطبيقات التي تساعد في تحسين صحة ورفاهية الأفراد وتحسين نوعية الحياة للنهوض بقدرات الأفراد الوظيفية، وتصنف منظمة الصحة العالمية التكنوسيكولوجي كجزء أساسي من الصحة الرقمية التي تهتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة وتحسين أنظمة الصحة العالمية وتوفير رعاية صحية أفضل للجميع (WHO, 2021)؛ وبذلك يمكن القول بأن التكنوسيكولوجي يشمل التفاعل الديناميكي بين التقنيات التكنولوجية والعمليات النفسية للإنسان، بما في ذلك الإدراك، والانفعالات، والسلوكيات، وكيفية تشكيل التكنولوجيا لهذه الجوانب أو تأثيرها بها؛ ويركز هذا المجال على تحليل الأدوات الرقمية (مثل الذكاء الاصطناعي، ووسائل التواصل الاجتماعي) وتأثيرها على الصحة العقلية والنفسية، مثل القلق الرقمي أو الإدمان التكنولوجي، والتي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية كتحديات جديدة ناشئة في مجال الصحة النفسية.

فقد ظهر مفهوم التكنوسيكولوجي نتيجة للتأثيرات النفسية والمعرفية والسلوكية والأخلاقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتمثل في الدردشة الذكية التي توفر الدعم النفسي ويقلل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، وتقنيات التعلم الآلي التي تحسن دقة وكفاءة تقييم الوظائف المعرفية مثل الذاكرة والانتباه واتخاذ القرار، وتقنية تحليل البيانات الرقمية مثل نشاط المستخدم على الأجهزة المحمولة وتفاعلاته على وسائل التواصل الاجتماعي مما يساعد في التنبؤ بنوبات القلق أو الاكتئاب (Olawade, et al., 2024).

كما أشارت دراسة Riva (2005) أن مجال التكنوسيكولوجي يبحث في كيفية استخدام التكنولوجيا كأداة علاجية من خلال استخدام التطبيقات الذكية في المتابعة النفسية (مثل التطبيقات

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

النفسية والواقع الافتراضي في العلاج)، فالتكنولوجيا أيضاً أداة مفيدة لتحسين الصحة النفسية من خلال تطبيقات مثل تلك التي تعزز من تقنيات الاسترخاء والتأمل، أو التي تساعد الأفراد في إدارة مشاعرهم.

ومن نماذج التكنوسيكولوجي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية (مثل تطبيق Woebot) وهو عبارة عن برنامج دردشة آلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص على التعامل مع مشاعرهم ويوفر دعماً نفسياً وعاطفياً للمستخدمين بناءً على نظريات العلاج النفسي. ويهدف إلى تغيير الأفكار والسلوكيات السلبية ويقدم البرنامج ردوداً تساعد في مواجهة التحديات النفسية مثل القلق والاكتئاب، وتطبيق Wysa الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم النصوص المدخلة من المستخدمين وتقديم ردود تساعد على التخفيف من المشاعر السلبية وتعزيز الرفاهية العقلية والنفسية (الرزازي، ٢٠٢٤).

ولذلك يعتبر التكنوسيكولوجي كالجسر الذي يربط بين معطيات علم النفس والتكنولوجيا للوصول للتأثيرات الشخصية والنفسية والعقلية والمعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع التركيز على الآليات والأساليب التي تُعيد من خلالها الخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي صياغة التجربة الإنسانية (Floridi, 2014).

ومما سبق يمكن تلخيص تعريفات التكنوسيكولوجي في عدد من النقاط :

- التكنوسيكولوجي مجال يدمج علم النفس مع التكنولوجيا الحديثة لتحليل التفاعلات النفسية بين الإنسان والتكنولوجيا ويتضمن التأثيرات المعرفية والنفسية للتكنولوجيا الناتجة عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، مما يحوله إلى امتداد لذات الإنسان وتؤثر على تصور الذات والحياة النفسية.
- يمكن اعتباره فرع من فروع علم النفس يدرس تأثير التكنولوجيا على السلوك، العمليات العقلية المعرفية، والانفعالات مع التركيز على تغير أنماط التواصل الاجتماعي نتيجة التقنيات الرقمية مثل الواقع الافتراضي ووسائل التواصل وانتشرت الأشياء، حيث يؤثر قبول المستخدم وثقته على نجاح التطبيقات.
- يمكن النظر للتكنوسيكولوجي كتحليل لكيفية تشكيل الهوية النفسية في العصر الرقمي من خلال التفاعل والمعالجة المعرفية والسلوكية في الفضاء الإلكتروني التي تؤدي إلى تغييرات في سلوك المستخدمين خاصة عند الاستخدام المفرط.

- يمكن تصنيف التكنوسيكولوجي كجزء من الصحة الرقمية يشمل الأدوات والتقنيات التي تدعم الصحة النفسية وتحسن الصحة والرفاهية البدنية والنفسية مثل برامج الدردشة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تخفيف القلق والاكتئاب، مع الاهتمام بالتأثيرات السلبية في مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية وغيرها.

ثانياً: أبعاد التكنوسيكولوجي:

بناءً على الاستقراء النظري يمكن تحديد أبعاد التكنوسيكولوجي:

أ- الأبعاد المعرفية:

(١) الإدراك والتعلم: التكنولوجيا توفر أدوات تعلم تفاعلية تساعد على بناء المعرفة وتحسين الذاكرة والتفكير التحليلي، حيث تتيح مصادر متعددة من المعلومات بطرق متجددة تزيد من انتباه الفرد وتحفز قدرته على معالجة البيانات، وتسهل التكنولوجيا وصول المعلومات وتعزز من أداء التعلم وتساعد في تطوير التفكير الابداعي والتحليل النقدي (أرخشو، ٢٠١٨؛ البقمي، ٢٠٢٥)

(٢) التأثيرات السلبية على التفكير والمعرفة: الاعتماد على التكنولوجيا قلل من نشاط الذاكرة والتذكر الذاتي مسبباً ما يسمى "تضاؤل الذاكرة"، والاستخدام المكثف للتكنولوجيا أدى لتشتت الانتباه وقلل القدرة على التفكير النقدي العميق والتأمل وانتقلت القدرات من التركيز على المعلومات إلى استهلاك سريع وسطحي للمحتوى (Greenfield,2015).

مما لا شك فيه أن للتكنولوجيا العديد من المزايا في الجانب المعرفي ولكن هناك تحديات كثيرة مرتبطة به كالركود المعرفي والكلل الفكري وفقدان مهارات التفكير النقدي والإبداعي بسبب الاعتماد على الحلول التقنية الجاهزة والافراط في استخدام الذكاء الاصطناعي.

ب- الأبعاد النفسية:

أشارت (Turkel 1995) لأبعاد التكنوسيكولوجي النفسية الناتجة عن تأثير التفاعل مع الشخصيات الرقمية (الشخصيات الافتراضية) على هوية الفرد، والتي تتضح فيما يلي:

(١) الهوية المتعددة والمركزية: حيث تسمح الحواسيب والبيئات الرقمية للأفراد باختبار وجوه متعددة من ذاتهم، مما ينتج هوية متغيرة، ليست ثابتة أو موحدة بل متعددة ومركزة حول تجارب مختلفة عبر الشخصيات الرقمية.

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

(٢) الأداء والتكوين الذاتي: الأفراد يعيدون تكوين أنفسهم وينسجون شخصياتهم في العالم الرقمي، مما يمكن أن يؤدي إلى استكشاف أعمق للذات أو إلى ما تسميه توركل "إرهاق الأداء"، حيث يصبح التمثيل المستمر مرهقاً ويفقد الأشخاص ثقتهم في التواصل الواقعي.

(٣) العزلة والارتباط: بينما يمكن للشخصيات الرقمية أن توفر إحساساً بالاتصال، فإنها في بعض الأحيان تعمق الشعور بالعزلة لأن الاتصال الإلكتروني قد يقلل من التفاعل الحقيقي المباشر، مما يؤثر على التجارب النفسية للانسجام والارتباط بالآخرين.

ج- الأبعاد السلوكية:

- (١) تعزيز التواصل الاجتماعي والوعي الذاتي: تسمح التطبيقات الذكية للأفراد بمتابعة صحتهم النفسية ونشاطهم البدني، مما يعزز الوعي الصحي والسلوك الإيجابي (العرسان، ٢٠٢٤).
 - (٢) التأثير على سلوك الأطفال والمراهقين: أثبتت دراسة المغربي (٢٠١٨) أن الأطفال الذين يستخدمون الأجهزة اللوحية بكثرة معرضون لمشكلات سلوكية مثل العصبية وتقلب المزاج والشرود الذهني؛ كما يرتبط السلوك العدواني والانعزال الاجتماعي بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا الرقمية (هندي والرفاعي، ٢٠١٨).
 - (٣) التأثير على السلوك التنظيمي والاجتماعي: تساهم التكنولوجيا في خلق بيئة عمل أكثر إنتاجية وفعالية، لكنها قد تؤدي لتحولات سلوكية وظهور انماط سلوكية جديدة قد تكون سلبية في بعض الأحيان (فراطسة، ٢٠١٨).
 - (٤) الايمان الرقمي والقلق والاكتئاب واضطرابات النوم: الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية مرتبط بزيادة مستويات القلق والاكتئاب، كما يؤثر سلباً على جودة النوم بسبب تعطيل الهرمونات الطبيعية (العرسان، ٢٠٢٤).
- ### د- الأبعاد الاجتماعية:

- (١) إعادة تشكيل العلاقات: فالتفاعل عبر الشخصيات الرقمية يعيد رسم الحدود بين العلاقات الحميمة والعزلة، حيث يعتمد الناس على الشاشات كوسيط للتواصل ما يغير من طبيعة العلاقات الاجتماعية ويخلق تفاعلات جديدة، أحياناً أقل عمقاً وأكثر تحكماً.
- (٢) الإيحاء والتخفي في العلاقات الاجتماعية: الشخصيات الرقمية تمنح القدرة على التعبير عن النفس بشكل انتقائي، أو حتى ببعض التزييف أو التمني، مما يؤثر على المصادقية والشفافية في العلاقات الاجتماعية، حيث يصبح الأشخاص يتواصلون مع نسخ من ذاتهم أكثر مما يتواصلون مع ذاتهم الحقيقية.

(٣) التغيير في طرق التواصل: الكتاب يبرز ميل الناس، وخصوصاً الشباب، إلى استخدام الكتابة والتواصل النصي كوسيلة مفضلة بدلاً من الكلام المباشر، لأنها تمنح مزيداً من التحكم في العرض الذاتي وتجنب المواجهة المباشرة (Turkel, 1995).

بالتالي، يبرز مصطلح التكنوسيكولوجي كتحليل لأثر التفاعل مع الشخصيات الرقمية حيث يعكس رحلة نفسية اجتماعية معقدة لإعادة تفكير الفرد في هويته، علاقته بالآخرين، وطبيعة الاتصال الاجتماعي في عصر الحوسبة والشبكات الرقمية، حيث الهوية تصبح أكثر تعددية والاتصالات أكثر اعتماداً على الشاشات بدل اللقاءات الحقيقية.

هـ- الأبعاد الهويةية:

- (١) توسيع نطاق التعبير عن الذات: تتيح التكنولوجيا الرقمية للأفراد التعبير عن هويتهم وتوفير منصات للاندماج في مجتمعات رقمية تدعم تقبل التنوع وتشكل هويات جديدة
- (٢) زيادة الوعي الثقافي والنضج الفكري: استخدام التكنولوجيا يدعم انتشار الأفكار والتجارب المتنوعة مما يعزز الفهم الثقافي والقدرة على المشاركة في الحوار العالمي.
- (٣) تآكل الهوية الثقافية والمحلية: الهيمنة الثقافية الغربية قد تؤدي إلى إزاحة الهويات المحلية وتغيير العادات والتقاليد (بن عياش، ٢٠١٨).
- (٤) تشويش الهوية وتجزئتها: تعددية الهويات الرقمية قد تسبب تشوشاً نفسياً واجتماعياً ما يؤثر سلباً على التنمية النفسية والاجتماعية للفرد وهويته الحقيقية، حيث يصبح الفرد مشتتاً بين هويات متعددة يصعب التوفيق بينهما (جمعة، ٢٠١٩).

و- الأبعاد الأكاديمية:

- (١) تحسين الوصول والتوافر: التكنولوجيا الرقمية توفر محتوى تعليمي متاح في أي وقت مما يزيد مرونة التعليم.
- (٢) تعزيز التفاعل والمشاركة: الأدوات الرقمية توفر العديد من طرق التفاعل مثل الألعاب التعليمية، الواقع الافتراضي، والمنصات الإلكترونية التي تعمل على تعزيز المشاركة الفعالة للطلاب وتحفزهم.
- (٣) تحسين جودة التعليم: ساعدت الأدوات الرقمية في تبسيط العمليات التعليمية ووفرت التقييم الفوري، وقدمت دعم متنوع للطلاب.
- (٤) التحديات: تشمل فجوة رقمية بين الطلاب من حيث الوصول للإنترنت، إضافةً إلى مخاطر تشتت الانتباه بسبب الإفراط في استخدام الأدوات الرقمية (مخزوم، ٢٠٢٤).

== بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان. ==

ز- الأبعاد المهنية:

(١) تحول سوق العمل: التكنولوجيا الرقمية وخاصة الذكاء الاصطناعي اعد تشكيل سوق العمل، فخلقت وظائف جديدة تتطلب مهارات تكنولوجية عالية، مما هدد بعض الوظائف التقليدية بالأتمتة.

(٢) تطوير المهارات المهنية: الاعتماد على التكنولوجيا في مكان العمل يستدعي إلى تطوير مستمر لمهارات التعليم الرقمي والتقنيات الحديثة، مما يرفع من فرص التوظيف والانتاجية.

(٣) زيادة الكفاءة والانتاجية: التكنولوجيا تتيح أتمتة العمليات الروتينية، مما يقلل من الوقت والجهد مما يسمح بالتركيز على المهام الابداعية والمعقدة (United Nations Conference on Trade and Development, 2025).

ثالثاً: الأسس النفسية والنظريات المفسرة للتكنوسيكولوجي :

أ- النظرية النفسية psychological theory:

التي قدمتها شيري توركل (Turkle, 2011) وركزت بشكل عميق على التأثير النفسي للتكنولوجيا على الأفراد ودورها في تغيير الطريقة التي نتواصل بها ونرى أنفسنا، أثر الاعتماد المتزايد عليها الذي يؤدي إلى ضعف في الجودة العاطفية للعلاقات البشرية الحقيقية، وبينت توركل طبيعية التفاعلات مع التكنولوجيا وخاصة مع الروبوتات التي تحاكي المشاعر وتحل محل التفاعلات الانسانية ، والتي أدت إلى تآكل القدرة على الاتصال الحقيقي والتعاطف بين الناس، مما خلق مشاعر من العزلة والاغتراب، حيث يعيش الناس "لوحدهم معاً"، متصلون تقنياً لكن منفصلون عاطفياً وترتب على ذلك تشتت في الانتباه وضعف مهارات التفاعل الاجتماعي.

ولذلك نحن في حاجة ماسة لإعادة التفكير في علاقة الإنسان بالتكنولوجيا من منظور نفسي (التكنوسيكولوجي) لأن التكنولوجيا ليست مجرد أداة نافعة، بل إنها تؤثر على الهوية الذاتية، العواطف، التحكم والتنظيم الذاتي، وقد تضعف من جودة العلاقات الانسانية إذا لم يتم استخدامها بعقلانية، ما يبرر أهمية دراسة التكنوسيكولوجي وفهم طبيعة هذه التأثيرات لمراعاة الجوانب النفسية ولتعزيز صحة مستخدمي التكنولوجيا النفسية والاجتماعية.

ب- النظرية المعرفية Cognitive theory :

تركز النظرية المعرفية في سياق التكنوسيكولوجي على تأثير استخدام التكنولوجيا على العمليات العقلية مثل الإدراك، والتفكير والتي تتأثر بالتكنولوجيا عبر تحفيز القدرات أو تشتيتها (Baddeley,

== (٩٦) = الدجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ١ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

(2012)؛ كما تهتم بكيفية تصميم التكنولوجيا لتتوافق مع العمليات العقلية للإنسان كواجهات المستخدم البسيطة (مثل تطبيقات الهاتف) التي تؤثر على انتباه المستخدمين وتقلل التششت (Norman, 2013) ؛ ويشمل ذلك توظيف المعرفة السابقة لتفسير التفاعل مع الوسائط الرقمية وما يترتب عليه تغييرات في السوكيات والادراك (Eysenck & Brysbaert, 2018) ؛ ومن هذه النظريات المعرفية نظرية الحمل المعرفي (Cognitive Load Theory) والتي تشير إلى أن التكنولوجيا قد تزيد العبء على الذاكرة العاملة إذا زادت تعقيداتها، مما يضعف التعلم (Sweller, 2011).

مما سبق نجد أن النظرية المعرفية وخاصة نظرية الحمل المعرفي تمثل إطاراً حيوياً لفهم تأثير التكنولوجيا على العمليات العقلية، وتشدد على أهمية التصميم والتنظيم في التكنولوجيا لتعظيم الفائدة وتقليل الأعباء العقلية، مؤكدة على أن التكنولوجيا ليست مجرد أدوات وإنما تتفاعل مع القدرات المعرفية للمستخدم بشكل عميق يؤثر إيجابياً أو سلبياً.

ج- النظرية السلوكية Behavioral theory:

والتي تهدف إلى تحليل كيفية تشكيل التكنولوجيا للسلوك، فالتقنيات التكنولوجية الحديثة تلجأ لمبادئ المدرسة السلوكية بما تتضمنها من اساليب وفنيات كالتعزيز والتعزيز الإيجابي لتعديل السلوك وتغييره وتحويله لتعزيز رقمي مثل المكافآت الفورية عبر "الإعجابات" التي تتضمنها إشعارات الوسائط الاجتماعية، وايضاً التمرير اللانهائي الذي يحفز على الاستمرار في التصفح عبر مبدأ التعزيز المتغير "Variable Ratio Reinforcement"، مما يترتب عليه تشكيل السلوك وتعزيز الإدمان التكنولوجي (Primack et al., 2017)؛ كما أظهرت نتائج دراسة Lapidot- Lefler and Barak (2015) أن بيئة التواصل عبر الإنترنت تؤثر على السلوكيات من خلال العوامل الموقفية الثلاثة في التواصل عبر الانترنت وهي: إخفاء الهوية، عدم الرؤية، وعدم وجود اتصال بصري، مما يؤدي لتحفيز سلوكيات الإفصاح الذاتي والسلوك الاجتماعي الإيجابي في إطار ما يعرف "التحرر الإلكتروني الإيجابي".

مما يفسر ما نعيشه حالياً من استنزاف للوقت نتيجة المعززات المتنوعة التي تقدمها التكنولوجيا في كافة الأدوات والتقنيات التكنولوجية، كما يفسر أيضاً السلوكيات الشاذة السائدة حالياً بين الشباب مثل تقليدهم لسلوكيات مشاهير الإنترنت "Influencers" بسبب التعرض المتكرر للنماذج الرقمية، وانتشار التحديات الخطيرة على منصات التواصل الاجتماعي بين المراهقين؛ ويفسر أيضاً أن التواصل عبر الانترنت وغياب الاتصال البصري أدى لزيادة إجمالية في الإفصاح الذاتي والكشف عن المشاعر، مع ضرورة تمييز أثرها الإيجابي عن السلبي.

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

د- نظرية علم النفس الاجتماعي الرقمي Digital Social Psychology theory :

النظريات الاجتماعية تضم التأثيرات المتبادلة بين الهياكل الاجتماعية واستخدام التكنولوجيا، وتركز على الأبعاد التفاعلية بين الإنسان والتكنولوجيا، ولا تنظر للتكنولوجيا ككيان مستقل أو محايد، بل كجزء من شبكة معقدة من العلاقات والتفاعلات الاجتماعية، وتشمل مفهوم الهوية الافتراضية "Virtual Identity" التي تتكون نتيجة الاستخدام الخاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي، والتقنيات التكنولوجية التي تتيح هويات متعددة للمستخدمين، مثل "الآفاتار" في الألعاب أو الحسابات الوهمية، مما يعمل على إعادة تشكيل الهوية من خلال التفاعل مع التقنية ويؤثر على تقدير الذات ويسبب صراعاً بين الهوية الحقيقية والافتراضية (Turkel, 2011؛ عويس و مدبولي وحمزة، ٢٠٢٢).

وذلك يفسر اثر التكنولوجيا على طبيعة العلاقات الاجتماعية حيث أصبح الافراد يطورون شخصيات مثالية على منصات التواصل الاجتماعي قد تتعارض مع شخصياتهم الحقيقية، ولذلك يفضل البعض التواصل عبر الرسائل النصية بدلاً من المكالمات المرئية أو الاتصال المباشر، بسبب اختلاف إدراك الحضور الاجتماعي في الوسائط التكنولوجية .

ه- الصحة النفسية الرقمية Digital Mental Health

التي أشارت إلى مصطلح إدمان التكنولوجيا الذي يُصنف إدمان الألعاب أو وسائل التواصل ضمن "الاضطرابات السلوكية" وفق نموذج Griffiths (2005)، الذي يربطها بالهوس "Salience"، وتقلبات المزاج "Mood Modification"، والانسحابية "Withdrawal"؛ كما تشير الصحة النفسية الرقمية للقلق الرقمي الذي يتمثل في مشاعر التوتر والانزعاج الناتجة عن الانفصال المؤقت عن الأجهزة الرقمية، فالمرهقين الذين يقضون أكثر من ٥ ساعات يومياً على وسائل التواصل أكثر عرضة للاكتئاب بنسبة ٧١% (Terrell, 2019).

و- علم النفس العصبي Neurotics

يربط علم النفس العصبي بين التغيرات الفسيولوجية في الدماغ واستخدام التكنولوجيا، مثل تأثير الألعاب الإلكترونية على نشاط الفص الجبهي (Doidge, 2007)؛ حيث أشارت دراسة Carr (2010) إلى أن الاستخدام المكثف للإنترنت يضعف القدرة على التركيز العميق ويقلص المادة الرمادية في مناطق الذاكرة ما يدل على تأثير التكنولوجيا على الدماغ، وأشارت دراسة Floridi (2014) إلى استراتيجية التلاعب بالسلوك (Behavioral Manipulation) التي تستخدمها

د/ ألفت عبد الظاهر محمد جودة .

الشركات التي تتمثل في خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات النفسية وتوجيه السلوكيات (مثل إعلانات فيسبوك المُستهدفة)، مما يثير أسئلة أخلاقية حول الخصوصية.

رابعاً: العوامل النفسية المرتبطة بالتكنوسيكولوجي

يهتم التكنوسيكولوجي بدراسة التداخل بين النفس البشرية والتكنولوجيا، حيث تؤثر الوسائط الرقمية على العديد من الوظائف النفسية، كالإدراك، المشاعر، والسلوك. وهذا التفاعل الرقمي ليس محايداً، بل تصاحبه مجموعة من الاضطرابات أو التغيرات النفسية التي تختلف بحسب طبيعة الاستخدام وخصائص الفرد النفسية والاجتماعية.

أ- القلق الرقمي Digital Anxiety

يشمل القلق الرقمي مشاعر التوتر والانزعاج الناتجة عن الانفصال المؤقت عن الأجهزة الرقمية أو عدم القدرة على الوصول للمحتوى الرقمي، ويعرف ذلك بمتلازمة "القلق من الانفصال عن التكنولوجيا" (Nomophobia) ويرتبط هذا القلق كذلك بمفاهيم مثل الخوف من فوات الشيء (FOMO) حيث تم تعريف FOMO على أنه "القلق المستمر من أن الآخرين قد يختبرون تجارب ممتعة أو مهمة وأنا غائب عنها"، ويرتبط بحاجات اجتماعية غير مُلباة مثل الحاجة للانتماء، ويؤدي إلى سلوكيات متواصلة للبقاء على اتصال بالأحداث الاجتماعية، سواء عبر الإنترنت أو التقنية الرقمية (Przybylski, et al., 2013).

ب- القلق التكنولوجي Technology Anxiety

هو شعور بالتوتر والخوف المرتبط باستخدام التكنولوجيا الحديثة الناتج عن التعامل مع تقنيات معينة أو أجهزة تكنولوجية حديثة، ويشمل قلق فقدان السيطرة على هذه التكنولوجيا أو عدم الكفاءة في استخدامها أو القلق من التعقيدات التقنية المختلفة، ويركز بشكل أساسي على التفاعل المباشر مع التكنولوجيا الحديثة ويتعلق بالقدرة على التكيف معها أو الخوف من تأثيرها السلبي على الفرد مثل: القلق من استخدام الذكاء الاصطناعي أو أنظمة معقدة (الجمال وعيد، ٢٠٢٥).

ج- التوتر التكنولوجي Technostress

هو حالة من الإجهاد النفسي والجسدي تنشأ من صعوبة التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلباتها المستمرة، فهو بمثابة هاجس نفسي ناتج عن التسارع الكبير في دمج الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل والمجتمع، ما يؤدي إلى مشاعر القلق والاكتئاب الناجمة عن عبء التقنية وتداخلها مع الحياة الشخصية وعدم الأمان الوظيفي بسبب الذكاء الاصطناعي وشعور الفرد بالإرهاق والضغط بسبب

== بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان. ==

عبء التكنولوجيا؛ ويشمل الشعور بالاجهاد بسبب كثرة المهام التقنية، وصعوبة الفصل بين الحياة الشخصية والعملية بسبب الاتصال المستمر، وصعوبة تعلم واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والقلق من فقدان الوظيفة بسبب الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وهذا التوتر يؤدي إلى تأثيرات سلبية ملموسة على الأداء الشخصي والمهني (Litan, 2025).

خامساً: تعليق عام على الإطار النظري ومبررات الدراسة:

مع التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والوسائط الرقمية في بيئات العمل، أصبح من الضروري دراسة التداخل بين التكنولوجيا والنفس البشرية، أو ما يعرف بالتكنوسيكولوجي وأبعاده المتعددة ودراسة تأثيراته المعرفية، النفسية، والسلوكية وغيرها من التأثيرات التي تنعكس على الجوانب الشخصية والديناميات الاجتماعية لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية، خصوصاً مع وجود ظواهر مثل الانهك الرقمي وتأثيره على الصحة النفسية؛ فالتطورات السريعة في الأجهزة والبرمجيات تستلزم بناء مقياس يفسر العلاقة بين أبعاد التكنوسيكولوجي ويعزز فهم كيفية تفاعل العاملين مع التكنولوجيا بشكل شامل، وهو ما يعزز جودة الأداء ويقلل من المشكلات النفسية والتنظيمية.

كما أن وضع مقياس مخصص يحقق التكامل بين الأبعاد المعرفية، النفسية، الاجتماعية، السلوكية، وغيرها للتكنوسيكولوجي يساهم في توفير أساس علمي محكم لدراسات مستقبلية تعالج قضايا الإدمان الرقمي، الإرهاق التكنولوجي، والتحول التنظيمي بين العاملين في ظل الأثر العميق لمواقع التواصل الاجتماعي على الهوية والعزلة الاجتماعية، مما يتطلب أدوات قياس وتقييم دقيقة لفهم العاملين في الوحدات التكنولوجية.

ومن الدراسات الجوهرية التي أشارت لمصطلح التكنوسيكولوجي بطريقة مباشرة دراسة (Prayoga and Abraham, 2017) التي أكدت أنه يدمج بين فهم التكنولوجيا من ناحية تقنية وبين دراسة تأثيراتها النفسية والسلوكية على المستخدمين، مما يتيح استراتيجيات تبني إنترنت الأشياء في بيئات الأعمال، واعتماد المستخدمين على التكنولوجيا هو حجر الأساس لتطوير وتحسين خدمات إنترنت الأشياء، وأشارت الدراسة لأهمية دراسة الجوانب النفسية والمعرفية والثقافية لهذا الاعتماد لتحقيق أمثلية الأداء التقني، وتنطقت الدراسة لأهمية الأمان السيبراني كجزء من التحديات التي تواجه تحسين إنترنت الأشياء.

كما أشارت دراسة (Huang et al (2022) للتكنوسيكولوجي بشكل مباشر، فقد أشارت للتكنوسيكولوجي كمدخل ديناميكي يدمج بين طبيعة التكنولوجيا وخصائصها النفسية والمعرفية لدى المستخدمين، مما يؤثر على سلوك الاستخدام، خصوصاً في منظومة تطبيقات الفيديو القصير التي تعتمد على خصائص تقنية معينة تثير التدفق وتؤدي في بعض الأحيان إلى السلوك المشكل؛ كما أشارت الدراسة للبعد النفسي للتكنوسيكولوجي المتمثل في التدفق النفسي كحالة معرفية ونفسية تجعل المستخدم يغوص في الاستخدام بلا وعي بالوقت، والبعد السلوكي المتمثل في الاستخدام المفرط أو المشكل كنتيجة لتفاعل التطبيقات التكنولوجية والعوامل النفسية.

وقد أشارت نتائج دراسة (Griffiths (2005 ودراسة (Kuss (2013 ودراسة الجابر (٢٠٢٢) إلى حاجتنا لدراسة الآثار السلوكية والاجتماعية للتكنولوجيا مثل الإدمان الرقمي، السلوك العدواني الناتج عن الألعاب الإلكترونية والانعزال الاجتماعي الناتج عن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية؛ كما أن الحاجة إلى استيعاب التأثيرات المعرفية لاستخدام الهواتف الذكية والتطبيقات التكنولوجية على الانتباه والذاكرة باعتبارها عناصر أساسية في الأداء الوظيفي للعاملين مما يجعل عامل الإدراك والتفكير ضرورياً في فهم التكنوسيكولوجي، وهو ما يستوجب تضمين البعد المعرفي ليأخذ في الحسبان الأثر المعرفي لهذه التقنيات (Baddelely, 2012; Ward, et al,2017; Wilmer, et al, 2017).

وقد أشارت دراسة محمد ومحمد (٢٠١٩) إلى أهمية الأبعاد النفسية مثل القلق والتوتر الناتج عن استخدام التكنولوجيا، وكذلك السلوكيات المترتبة عليها، مما يوضح الحاجة لتضمين أبعاد نفسية وسلوكية في المقياس لبناء صورة شاملة عن التكنوسيكولوجي؛ وبالنسبة للسياق الاجتماعي والهوية الرقمية فقد أشارت دراسة بن عياش (٢٠١٨) لأهمية البعد الاجتماعي والثقافي، حيث أن التكنوسيكولوجي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا فقط بل يشمل تأثيراتها المتعددة على التفاعل الاجتماعي والهوية الرقمية؛ وتدعم دراسة (Turkel (2011 أن التكنوسيكولوجي يشمل فهماً لتأثير التكنولوجيا على الهوية الرقمية والثقافية، مما يؤكد أهمية تضمينه في المقياس لأن الهوية متغيرة وتتأثر بشكل مباشر بالوسائل التكنولوجية التي يستخدمها الفرد يومياً، ولهذا يعد البعد الهويتي جوهرية لفهم التفاعل الواقعي مع التكنولوجيا في سياقات العمل الجامعي.

وتشير الأبحاث إلى أن التعليم المستمر والمعرفة التكنولوجية جزء لا يتجزأ من التكنوسيكولوجي فالقدرات المعرفية والمهارات التقنية تلعب دوراً محورياً في طريقة تعامل الأفراد مع التقنيات الحديثة، كما أن التكنولوجيا تؤثر إيجابياً في تحسين جودة التعليم ودعم الاستدامة، وأن بناء مقياس

== بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان. ==
يقيس الأبعاد المعرفية ضرورة لفهم الكفاءة التكنولوجية للعاملين، فضلاً عن استيعاب تأثير
التكنولوجيا على الاستيعاب والانتباه (البقي، ٢٠٢٥؛ Eysenck & Baddeley, 2012; Brysbaert, 2018).

كما أظهرت الدراسات أن للتكنولوجيا الرقمية لها تأثيرات مزدوجة على الصحة النفسية، منها
ما يزيد قدرات التكيف والرفاه الصحية والنفسية، ومنها ما يؤدي إلى الضغوط والانهك الرقمي
والادمان على الوسائط الرقمية، فالتكنوسيكولوجي يتضمن بعداً نفسياً حاسماً يعكس التوتر الناتج عن
الاستخدام المفرط للتكنولوجيا وأثر الذكاء الاصطناعي في دعم الصحة النفسية الرقمية
(Griffiths, 2005; Kuss, et al, 2013; WHO, 2021)؛ وعلى الجانب البدني هناك علاقة بين
الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والحالة الصحية والبدنية، حيث أن الجلوس طويلاً أمام الشاشات وقلة
الحركة يؤديان إلى مشاكل صحية وبدنية، مما يشير لأهمية آليات الحفاظ على الصحة البدنية
والاهتمام بالنشاط البدني ضمن إطار التكنوسيكولوجي ويبرر أهمية إدراج البعد البدني في المقياس
لتقييم التفاعل التكنولوجي بشكل شامل (أبو دوح، ٢٠٢٤؛ Huang, 2022).

ومع انتشار الاعتماد على التكنولوجيا في بيئات العمل، لاسيما في الوحدات التكنولوجية
الجامعية، أصبح من الضروري قياس مدى تفاعل العاملين مهنيًا مع هذه التقنيات. وتشير دراسة
Montag et al (2015) ودراسة مخزوم (٢٠٢٤) أن التكنوسيكولوجي يشتمل على قدرات متعلقة
بالكفاءة التقنية، التكيف المهني، واستثمار التكنولوجيا لتعزيز الأداء الوظيفي؛ ودراسة Oladle et al (2024)
تؤكد على أهمية بناء القدرات المهنية الرقمية في مواجهة التطورات السريعة للحفاظ
على تنافسية العاملين، ولذلك نجد أن الجانب المهني يعكس كيفية إدارة الاستخدام التكنولوجي لتفادي
المشاكل المهنية التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة والرفاهية المهنية، مما يجعل هذا البعد ضرورياً
لقياس التوازن وأسلوب الاستخدام ضمن الحياة المهنية؛ وقد بينت دراسة الرزرازي (٢٠٢٤) أن
فهم التداخل "التكنوسيكولوجي" يساعد على تطوير بيانات عمل تقنية مستدامة، وتحسن من جودة
الانتاجية، وتعزز التكيف مع المتغيرات التكنولوجية المستمرة، كما تساهم الدراسة في سد فجوات
معرفية مهمة حول الدعم النفسي والسلوكي الذي يحتاجه العاملون لمواجهة التحديات التكنولوجية،
مما ينعكس إيجابياً على تحسين الأداء المهني والرضا الوظيفي.

مما سبق تستند مبررات بناء مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي متعدد الأبعاد إلى
الحاجة الملحة لقياس التداخل والتأثيرات المتبادلة بين الإنسان والتكنولوجيا عبر عدة أبعاد تشمل
الجوانب المعرفية، النفسية، الاجتماعية، السلوكية، الهوية، بالإضافة إلى الجوانب الأكاديمية

والمهنية، نتيجة عدم وجود مقياس موحد يقيس الجوانب المختلفة التي تتأثر بالتكنولوجيا الرقمية. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لمفهوم التكنوسيكولوجي في عصرنا الحالي، إلا أنه لا يوجد حتى الآن مقياس معياري أو أداة دقيقة لقياسه. هذا الغياب يمثل تحدياً كبيراً أمام الباحثين والممارسين لفهم تأثير التكنولوجيا بشكل شامل على مختلف جوانب الحياة. لذا، أصبحت الحاجة ماسة لتطوير مقياس موثوق يعبر بدقة عن التكنوسيكولوجي، مما سيسهم في تعزيز الدراسات وتحسين التطبيقات العملية في هذا المجال الحيوي. مما يعد خطوة أساسية لفهم شامل وموضوعي يمكن الاعتماد عليه في البحوث التطبيقية والنظرية، فضلاً عن تطوير تدخلات موجهة لدعم الأفراد مهنيًا واجتماعيًا في بيئات العمل الرقمية.

فروض البحث:

١. لا يوجد اتساق داخلي كافٍ بين مفردات مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان.
٢. لا توجد بنية عاملية محددة لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي متعدد الأبعاد لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان يمكن تحديدها باستخدام التحليل العامل.
٣. لا تتوافر لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي المعد لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان دلالات ثبات عالية تجعله صالحاً للاستخدام.
٤. لا يوجد التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان بدرجات متوسطة.
٥. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان في مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي تبعاً لمتغيري النوع وسنوات العمل.

منهج وإجراءات البحث:

أولاً: منهج البحث: استخدم المنهج الوصفي لملائمته لطبيعة وأهداف البحث في حساب مؤشرات صدق البناء العامل، وتحديد بعض مؤشرات الصدق والثبات لمقياس التكنوسيكولوجي.

== بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان . ==

ثانياً: عينة البحث: تم تطبيق المقياس بعد تحويله للصورة الالكترونية على عينة قوامها (٢١٠) من العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان (٨٤) ذكور، و (١٢٦) إناث تتراوح أعمارهم بين (٢٥: ٤٦)، بمتوسط عمري (٣٧،٢٥) وانحراف معياري (١،١٦).

ثالثاً: حدود البحث: تتحدد نتائج البحث الحالي بعينة البحث من موظفي القطاع التكنولوجي بالجامعة لعام ٢٠٢٥ وكذلك تتحدد نتائج الدراسة بمنهجيتها وأداتها المعدة.

رابعاً: مقياس التكنوسيكولوجي (الإيجابي والسلبي) والهدف منه:

يهدف مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد إلى قياس مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة كالأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي على البنى النفسية للإنسان والعمليات النفسية المتعددة، بما في ذلك التأثيرات على التفكير والمشاعر والسلوك والهوية والاجتماعيات والدراسة والمهنة.

الإجراءات وخطوات بناء مقياس التكنوسيكولوجي:

مر المقياس بمجموعة من الاجراءات والخطوات حتى وصل إلى صورته النهائية وهي الإطلاع على:

- ١- التعريفات النظرية المختلفة للتكنوسيكولوجي.
- ٢- الإطلاع على التراث البحثي في الدراسات التي اهتمت بدراسة تأثير التكنولوجيا الحديثة على الانسان من نواحي مختلفة.
- ٣- الإطلاع على المقاييس التي تناولت تأثيرات التكنولوجيا على الانسان في النواحي العقلية، النفسية، الاجتماعية والسلوكية مثل (بن عياش، ٢٠١٨؛ المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ٢٠٢١؛ سعد، ٢٠٢٥؛ الجمل وعيد، ٢٠٢٥)
- ٤- صياغة تعريف إجرائي للتكنوسيكولوجي وهو: الدراسة العلمية للتداخلات بين التكنولوجيا والعمليات النفسية المختلفة؛ فهو مجال متعدد التخصصات يربط بين علم النفس والصحة النفسية والتكنولوجيا، للتعرف على كيفية تأثير الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي على البنى النفسية للإنسان، ويتألف من عدة أبعاد وهي البعد المعرفي الإدركي (كالتأثير على التفكير والادراك والذاكرة)، البعد النفسي العاطفي (كالتأثير على الصحة النفسية والعاطفية)، البعد الاجتماعي العلائقي (كتآكل التفاعل وجهاً لوجه وتشكيل هويات وعلاقات افتراضية هشة)، البعد السلوكي الإدماني (كإدمان التمرير اللانهائي في التطبيقات كسلوك قهري وفقدان الإحساس بالوقت و التحرر الإلكتروني الإيجابي)، البعد الأكاديمي المهني (سرعة الوصول

= (١٠٤) = الدجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ١ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

للمعلومات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتشنت الانتباه وضعف التركيز ومخاوف فقدان الوظائف)، البعد الهويتي الأخلاقي (كالهوية الرقمية وتشوش الهوية وزيادة الوعي الثقافي)، والتعريف السابق يوضح أن هناك وجهان للتكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي، ولذلك تم اعداد مقياس التكنوسيكولوجي في صورتين التكنوسيكولوجي الإيجابي والتكنوسيكولوجي السلبي .

٥- وتم استخدام تصنيف ليكرت (Likert) خماسي التدرج (موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة) ويختار المشاركون الاستجابة التي تتوافق مع رأيه، وتقدر الاستجابة (موافق بشدة) خمس درجات، (موافق) أربعة درجات، (محايد) ثلاثة درجات، (غير موافق) درجتان، (غير موافق بشدة) درجة واحدة.

٦- صياغة مجموعة من التعليمات التي تتناسب مع طبيعة المقياس.

٧- محكات انتقاء المفردة في المقياس، وضعت عدة محات لاستبقاء المفردة في المقياس؛ أهمها: التأصيل النظري للمفردة وارتباطها بالمفهوم السيكلولوجي للتكنوسيكولوجي، والخصائص الاحصائية السيكمترية وهي أن قيم الالتواء والتفرطح تكون غير دالة احصائياً في ضوء المعايير المستخدمة لكل منها، ومعامل صدق الاتساق الداخلي (تشبع المفردة بالعامل) يكون دال احصائياً (عامر، ٢٠١٩).

٨- تكون مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي في صورته الأولية من (٢٨) عبارة ، تتوزع على الأبعاد كما يلي ؛ للبعد المعرفي الإدراكي(٤)، والبعد النفسي العاطفي(٤)، والبعد الاجتماعي العلائقي(٦)، البعد السلوكي الإدماني(٤)، البعد الأكاديمي المهني(٤)، البعد الهويتي الأخلاقي (٦)؛ وتكون مقياس التكنوسيكولوجي السلبي في صورته الأولية من (٣٣) عبارة، تتوزع على الأبعاد كما يلي؛ للبعد المعرفي الإدراكي(٥)، والبعد النفسي العاطفي (٤)، والبعد الاجتماعي العلائقي(٦)، البعد السلوكي الإدماني (٦)، البعد السلوكي الإدماني (٦)، البعد الأكاديمي المهني(٦)، البعد الهويتي الأخلاقي (٦).

٩- الصورة النهائية للمقياس بعد التحقق من الخصائص السيكمترية للمقياس، تكون مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي من (٢٣) عبارة، تتوزع على الأبعاد كما يلي ؛ للبعد المعرفي الإدراكي(٢)، والبعد النفسي العاطفي(٤)، والبعد الاجتماعي العلائقي(٥)، البعد السلوكي الإدماني(٢)، البعد الأكاديمي المهني(٤)، البعد الهويتي الأخلاقي (٦)؛ وتكون مقياس التكنوسيكولوجي السلبي من (٢٩) عبارة، تتوزع على الأبعاد كما يلي؛ للبعد المعرفي الإدراكي(٥)، والبعد النفسي العاطفي (٤)، والبعد الاجتماعي العلائقي (٤)، البعد السلوكي الإدماني (٦)، البعد الأكاديمي المهني(٦)، البعد الهويتي الأخلاقي (٤).

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

١٠- إعداد مفتاح تصحيح، بناءً على التقديرات السابقة فإن الدرجة الكلية لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي المكون من (٢٣) عبارة ، هي (١١٥) والصغرى (٢٣). بينما الدرجة الكلية لمقياس التكنوسيكولوجي السلبي المكون من (٢٩) عبارة هي (١٤٥)، والصغرى (٢٩).
١١- تم تحويل المقياس لنسخة الكترونية، ثم تم جمع البيانات إلكترونياً من خلال رابط إلكتروني على Google Forms، تم إرساله إلى مجموعات العاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعة، وجمعت البيانات خلال شهري مايو ويونيه ٢٠٢٥م، ومن ثم تحويل ملف بيانات الاستبيانات إلى ملف Excel ثم تحويله إلى ملف SPSS .

التحليل الإحصائي:

تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (26) SPSS لإجراء التحليلات الاحصائية مثل المتوسطات والانحرافات المعيارية والالتواء والتفرطح والاتساق الداخلي والثبات باستخدام ألفا كرونباخ لعبارات المقياس مع إعتبار أن (٠,٧٠) نقطة قطع للثبات المقبول؛ وقدرت التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية والالتواء والتفرطح، كما تم إجراء التحليل العملي الاستكشافي والتوكيدي باستخدام طريقة الاحتمال الأقصى.

النتائج:

الفرض الأول: لا يوجد اتساق داخلي كافٍ بين مفردات مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان.

تم تطبيق المقياس على العينة الاستطلاعية البالغ عددها (٢١٠) من العاملين بالوحدات التكنولوجية جامعة أسوان، بغرض حساب الاتساق الداخلي حيث تم حساب الاتساق الداخلي من خلال إيجاد معاملات ارتباط درجات كل عبارة من عبارات المقياس والبعد الذي تنتمي إليه، وتم حساب معامل ارتباط درجات كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس وجاءت معاملات الارتباط كما يأتي:
أ- مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي:

١- بالنسبة للعبارات:

تم حساب معاملات الارتباط بين كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تدرج تحته ويوضح جدول (١) هذه النتائج.

جدول (١) الاتساق الداخلي لمفردات مقياس التكنولوجيا الإيجابي (ن=٢١٠)

البيانات	البعد المعرفي	البعد النفسي	البعد الاجتماعي	البعد السلوكي	البعد الأكاديمي	البعد الهويتي
البيانات	الإدراكي	العاطفي	العلائقي	الإدماي	المهني	الاخلاقي
١	٠,١٣	٠,٤٨	٠,٣٢	٠,٠٦	٠,٧١	٠,٦٠
٢	٠,٥٣	٠,٥٧	٠,٦٧	٠,١١	٠,٣٨	٠,٦٢
٣	٠,٣١	٠,٥٤	٠,١٠	٠,٧٣	٠,٧٣	٠,٧٢
٤	٠,٠٨	٠,٥٦	٠,٦٠	٠,٤٤	٠,٥٨	٠,٨٠
٥			٠,٤٩			٠,٨٢
٦			٠,٤١			٠,٥٨

** = دالة عند مستوى دلالة (٠,٠١)

يتضح من جدول (١) جاءت معظم معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس وبعدها دالة احصائية، إلا أن هناك خمسة عبارات من عبارات المقياس جاءت غير دالة، ومن هذه العبارات العبارة رقم (١) والعبارة رقم (٤) بالبعد المعرفي ونصهما على الترتيب "ساعدتي التكنولوجيا في الوصول إلى معلومات متنوعة تعزز تفكيري النقدي"، "تساعدني الأدوات التكنولوجية على تنظيم أفكارى وفهم المعلومات المعقدة" والعبارة رقم (٣) بالبعد الاجتماعي والعلائقي ونصها "حسنت التكنولوجيا من تفاهم وطبيعة الحوار مع الأصدقاء"، والعبارة رقم (١) والعبارة رقم (٢) بالبعد السلوكي والإدماي ونصهما على الترتيب "استخدام التكنولوجيا بانتظام وبساعات محددة" و "تتوازن أوقات استخدامي للتكنولوجيا مع هواياتي أو نشاطاتي المفضلة"، ولذلك تم حذف هذه العبارات، وحساب الاتساق الداخلي لأبعاد المقياس.

٢- بالنسبة للأبعاد:

كما تم حساب معاملات الارتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية، وقد تراوحت معاملات الارتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لمقياس التكنولوجيا ما بين (٠,٥٩، ٠,٩٠) وهي دالة عند (٠,٠١)، ويوضح جدول (٢) هذه النتائج.

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان.

جدول (٢) الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي (ن=٢١٠)

الأبعاد	معاملات الارتباط
البعد المعرفي الإدراكي	**٠,٧٧
البعد النفسي العاطفي	**٠,٥٩
البعد الاجتماعي العلائقي	**٠,٧٨
البعد السلوكي الإنمائي	**٠,٨٥
البعد الأكاديمي - المهني	**٠,٩٠
البعد الهويتي الأخلاقي	**٠,٧٨

يتضح من الجدول السابق أن مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي يتمتع باتساق داخلي عالي، وجاءت جميع معاملات الارتباط دالة احصائياً عند مستوى (٠,٠١)، ولذلك تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل.

ب- مقياس التكنوسيكولوجي السلبي:

١- بالنسبة للعبارات:

تم حساب معاملات الارتباط بين كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تندرج تحته ويوضح جدول (٣) هذه النتائج.

جدول (٣) الاتساق الداخلي لعبارات مقياس التكنوسيكولوجي السلبي (ن=٢١٠)

العبارات	الأبعاد					
	البعد المعرفي الإدراكي	البعد النفسي العاطفي	البعد الاجتماعي العلائقي	البعد السلوكي الإنمائي	البعد الأكاديمي المهني	البعد الهويتي الأخلاقي
١	٠,٣٨	**٠,٧٣	**٠,٢١	**٠,٣٧	**٠,٧٧	**٠,٥٨
٢	**٠,٦٩	**٠,٤٧	**٠,٦٢	**٠,٦٩	**٠,٧٨	**٠,٧٤
٣	**٠,١٦	**٠,٦٨	**٠,٤٥	**٠,٢٤	**٠,٤٧	**٠,٥٦
٤	**٠,٦٨	**٠,٤٤	**٠,٥٩	**٠,٥٧	**٠,٦٠	**٠,٦٥
٥	**٠,٨٢		**٠,٥٥	**٠,١٨	**٠,٦٤	**٠,٦٨
٦			**٠,٦٠	**٠,٥٩	**٠,٦٩	**٠,٦٧

** = دالة عند مستوى دلالة (٠,٠١)

د/ أطفاف عبد الظاهر محمد جودة .

يتضح من جدول (٣) جاءت كل معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس وبعدها دالة احصائية عند مستوى دلالة (٠,٠١)، ولم يتم حذف أي عبارة، مما يدل على الاتساق الداخلي لعبارات المقياس.

٢- بالنسبة للأبعاد:

كما تم حساب معاملات الارتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية، وقد تراوحت معاملات الارتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لمقياس التكنوسيكولوجي السلبي ما بين (٠,٦٥)، (٠,٩٥) وهي دالة عند (٠,٠١)، ويوضح جدول (٤) هذه النتائج.

جدول (٤) الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس التكنوسيكولوجي السلبي (ن=٢١٠)

الأبعاد	معاملات الارتباط
البعد المعرفي الإدراكي	٠,٩٤**
البعد النفسي العاطفي	٠,٦٥**
البعد الاجتماعي العلاقي	٠,٦٩**
البعد السلوكي الإيماني	٠,٩٥**
البعد الأكاديمي- المهني	٠,٨٦**
البعد الهويتي الأخلاقي	٠,٧٩**

يتضح من الجدول السابق أن مقياس التكنوسيكولوجي السلبي يتمتع باتساق داخلي عالي، وجاءت جميع معاملات الارتباط دالة احصائية عند مستوى (٠,٠١) ولذلك تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل "يوجد اتساق داخلي كافٍ بين مفردات مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان".

الفرض الثاني: لا توجد بنية عاملية محددة لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي متعدد الأبعاد لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان يمكن تحديدها باستخدام التحليل العامل التوكيدي.

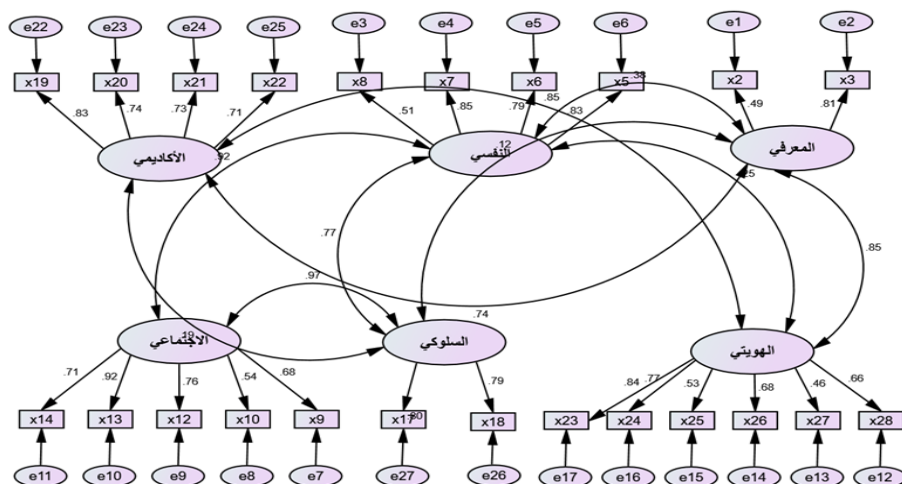
بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

للتحقق من ذلك الفرض تم تطبيق المقياس على العينة الاستطلاعية البالغ عددها (٢١٠) من العاملين بالوحدات التكنولوجية جامعة أسوان لاجراء التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي Exploratory and Confirmatory Factorial Analysis، ولذلك تم استخدام برنامج Amos 26 لإجراء التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي؛ تم استخدام طريقة المكونات الأساسية Principal Component Analysis في التحليل العاملي الاستكشافي وتم التدوير بطريقة التدوير المائل Promax with Kaiser Normalization من أجل الحصول على العوامل من خلال اختيار العبارات الأكثر تشبعاً لكل عامل بعد تدويره، وقد تم الاختيار بناء على مراعاة معايير كايزر (العامل الجوهري لا هو ما كان له جذر كامن أكبر من ١، محك التشبع الجوهري للعبارة أكبر من ٠,٣٠، محك اعتماد العامل على (٣) تشبعات جوهريّة أو أكثر). مما أسفر عن ستة عوامل في الصورتين ، فقد بلغت قيمة التباين الكلي لها (٥٤,٧٦٥) للتكنوسيكولوجي السلبي وبلغ التباين الكلي (٤٩,٨٧٢) للتكنوسيكولوجي الإيجابي، وقد جاءت جميع تشبعات المفردات على العوامل أكبر من (٠,٣)، وبالتالي لم تم حذف أي عبارة خلال التحليل العاملي الإستكشافي، كما بلغت قيمة KOM=0.87 لمقياس التكنوسيكولوجي السلبي، و بلغت قيمة KOM=0.82 لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي، كما تم الاعتماد على نتائج التحليل العاملي الاستكشافي، للتحقق من البنية العاملة لمقياس التكنوسيكولوجي في الصورتين عن طريق التحليل العاملي التوكيدي، الذي يتيح الفرصة لتحديد واختيار صحة نماذج معينة للقياس والتي يتم بنائها في ضوء أسس نظرية سابقة استرشادا بنموذج Steele et al. (2020)، ويعتبر التحليل العاملي التوكيدي هو أحد تطبيقات نموذج المعادلة البنائية التي يتمثل الهدف منها اختبار صحة الفروض والعلاقات بين المتغيرات الكامنة والمتغيرات المقاسة، وتمثلت الإجراءات في التحليل العاملي التوكيدي في تحديد النموذج المفترض (النموذج البنائي) والذي يتكون من المتغير الكامن (التكنوسيكولوجي السلبي والإيجابي) والمتغيرات المقاسة أو الداخلية وهي (البعد المعرفي، البعد النفسي، البعد الاجتماعي، البعد السلوكي، البعد الهويتي، البعد الأكاديمي)، وتم معرفة جودة المطابقة من خلال مجموعة من المؤشرات يتم على أساسها قبول النموذج أو رفضه، وقد تم استخدام طريقة أقصى احتمال Maximum Likelihood (ML) ، وكانت النتائج كما يلي:

أ- التحليل العاملي التوكيدي لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي:

شكل (١) نموذج البناء العاملي لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي

يوضح الشكل (١) تشبع العوامل المقاسة المتمثلة في (البعد المعرفي، البعد النفسي، البعد الاجتماعي، البعد السلوكي، البعد الهويتي) على عامل واحد كامن (متغير



الاجتماعي، البعد السلوكي، البعد الأكاديمي، البعد الهويتي) على عامل واحد كامن (متغير التكنوسيكولوجي الإيجابي) تراوحت التشبعات بين (٠،٤٦ : ٠،٩٢) وجميعها دالة عند مستوى دلالة (٠،٠٠١)، مما يدل على صدق المقياس، ويتضح أن النموذج المفترض يطابق تماماً بيانات العينة، حيث بلغت قيمة $CMIN/df$ (٢،٧٦٤)، وهي قيمة مطابقة ومعبرة وذات دلالة عن قيمة مربع كاي χ^2 فجاءت بديلة عن قيمة مربع كاي نظراً لتأثير χ^2 بحجم العينة، فإذا كانت القيمة $CMIN/df$ الناتجة أقل من (٥) تدل على قبول النموذج أما إذا كانت أقل من (٢) تدل على أن النموذج مطابق تماماً لبيانات العينة، ويوضح ذلك تطابق النموذج تطابقاً تاماً.

وكانت قيم مؤشر حسن المطابقة CFI، ومؤشر حسن المطابقة المصحح بدرجات الحرية AGFI، ومؤشر المطابقة المعياري NFI، ومؤشر المطابقة المقارن CFI، ومؤشر المطابقة التزاوي IFI، ومؤشر المطابقة النسبي RFI، ومؤشر توكر -لويس TLI، جميعها قيم تدل على مطابقة النموذج لبيانات العينة فالمدى المطلوب لهذه المؤشرات جميعها يتراوح ما بين (صفر إلى ١) وكلما اقتربت القيمة من الواحد تدل على قوة المطابقة، أما إذا اقتربت قيمة المؤشر من الصفر دلت على ضعف المطابقة، أما قيمة مؤشر RMSEA بلغت (٠،٠٢٣) وهي قيمة أقل من (٠،١)

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

مما يشير على تطابق النموذج المقترح للبنية الكامنة مع بيانات البحث الحالي بصورة جيدة، وهي موضحة بالجدول الآتي:

جدول (٥) مؤشرات جودة المطابقة لنموذج القياس للتكنوسيكولوجي الايجابي

مؤشرات حسن المطابقة	قيمة المؤشر	المدى المثالي للمؤشر
مربع كا X^2	١٠٠٧,٨٠	بدرجات حرية = ٣٦٤
النسبة بين مربع كا ودرجات الحرية	٢,٧٦٩	لا تتعدى ٥,٠٠٠
مؤشر حسن المطابقة GFI	٠,٩٠١	من (صفر إلى ١) القيمة
مؤشر المطابقة المعياري NFI	٠,٩٠٤	المرتفعة هي التي تقترب
مؤشر حسن المطابقة المعدل (AGFI)	٠,٩٠٠	من أو تساوي واحداً
مؤشر المطابقة المقارن CFI	٠,٩٢٤	صحيحاً والتي تشير إلى
مؤشر المطابقة النسبي RFI	٠,٩٣٥	مطابقة أفضل للنموذج.
مؤشر المطابقة الترايدي IFI	٠,٩٥٢	
مؤشر توكر -لويس TLI	٠,٩١٥	
الجذر التربيعي لمتوسط خطأ الاقتراب RMSEA حدود الثقة	٠,٠٢٣	من (صفر إلى ٠,١):
مؤشر جذر متوسط مربع البواقي RMR	٠,٠١٨	القيمة القريبة من الصفر
		تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج الحالي ECVI	٠,٠٤٤	أن تكون قيمة المؤشر
مؤشر الصدق الزائف للنموذج المشبع	٠,١٣٢	لنموذج الحالي أقل من نظيرتها للنموذج المشبع

وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة فإنه توجد مؤشرات أخرى تتعلق بقدر تشبع العبارات

بالأبعاد، حيث أن التشبع الذي يقبل به هو ما يزيد عن (٠,٣٠) ويتضح ذلك في الجدول الآتي:

جدول (٦) تشبعات العبارات على أبعاد التكنوسيكولوجي الإيجابي والأخطاء المعيارية (CFA) (ن=٢١٠)

العبارات	الأبعاد					
	المعرفي الإداري	التفسي العاطفي	الاجتماعي العلاقي	السلوكي لإدماي	الأكاديمي المهني	الهويتي الاخلاقي
١	٠,٤٨٦***	٠,٨٣٣***	٠,٦٨١***	٠,٨٠٤***	٠,٨٢٦***	٠,٨٣٩***
٢	٠,٨٠٥***	٠,٧٩٣***	٠,٥٤٣***	٠,٧٩٤***	٠,٧٣٩***	٠,٧٦٦***
٣		٠,٨٥٥***	٠,٧٥٨***		٠,٧٣٥***	٠,٥٣٢***
٤		٠,٥١٢***	٠,٩٢٢***		٠,٧٣٥***	٠,٦٨١***

د/ أطفاف عبد الظاهر محمد جودة

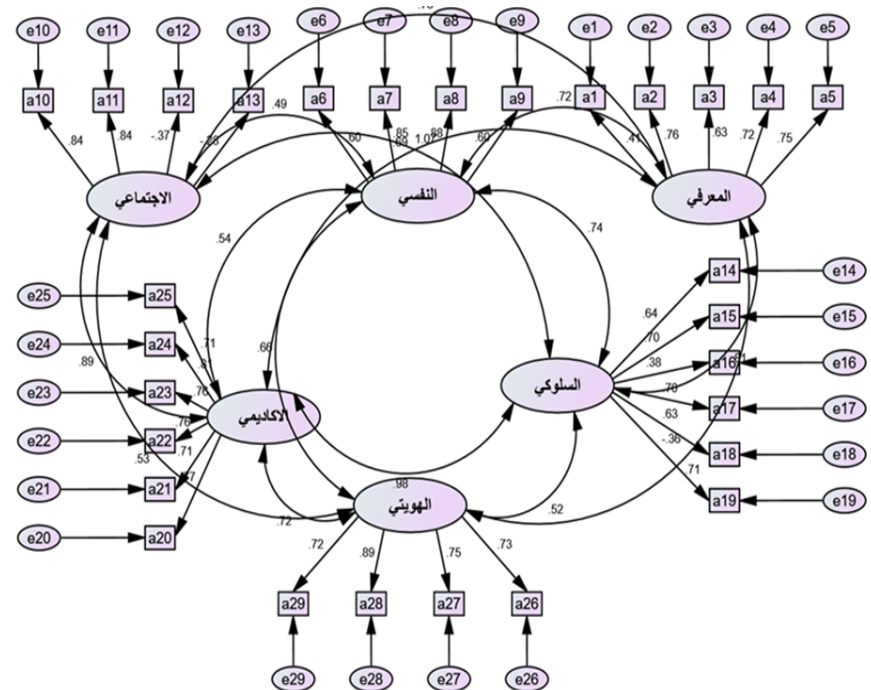
العبارة	المعرفي الإدراكي	النفسي العاطفي	الاجتماعي العلائقي	السلوكي ادماني	الأكاديمي المهني	الهويتي الاخلاقي
٥			***٠,٧٠٨			***٠,٤٦١
٦						***٠,٦٦٠

*** دال عند مستوى (٠,٠٠١)

يتضح من جدول (٤) تشبع العبارات على أبعاد مقياس التكنوسيكولوجي الايجابي وجاءت جميع تشبعات العبارات اكثر من (٠,٣٠) مما يدل على صدق المقياس، ولذلك تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل.

ب- التحليل العاملي التوكيدي لمقياس التكنوسيكولوجي السلبي:

شكل (٢) نموذج البناء العاملي لمقياس التكنوسيكولوجي السلبي



بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

يوضح الشكل (٢) تشبع العوامل المقاسة المتمثلة في (البعد المعرفي، البعد النفسي، البعد الاجتماعي، البعد السلوكي، البعد الأكاديمي، البعد الهويتي) على عامل واحد كامن (متغير التكنوسيكولوجي السلبي) تراوحت التشبعات بين (٠,٣٦ : ٠,٨٨) وجميعها دالة عند مستوى دلالة (٠,٠٠١)، مما يدل على صدق المقياس، ويتضح أن النموذج المفترض يطابق تماما بيانات العينة، حيث بلغت قيمة $CMIN/df$ (٣,٠٨٩)، وهي قيمة مطابقة ومعبرة وذات دلالة؛ أما قيمة مؤشر $RMSEA$ بلغت (٠,٠٥٤) وهي قيمة أقل من (٠,١) مما يشير على تطابق النموذج المقترح للبنية الكامنة مع بيانات البحث الحالي بصورة جيدة، وهي موضحة بالجدول الآتي:

جدول (٧) مؤشرات جودة المطابقة لنموذج القياس للتكنوسيكولوجي السلبي

مؤشرات حسن المطابقة	قيمة المؤشر	المدى المثالي للمؤشر
مربع كا X^2	١٢٥٦,١٧ بدرجات حرية ٣٥٠=	غير دالة
النسبة بين مربع كا ودرجات الحرية	٣,٠٨٩	لا تتعدى ٥,٠٠٠
مؤشر حسن المطابقة GFI	٠,٩١١	من (صفر إلى ١) القيمة
مؤشر المطابقة المعياري NFI	٠,٩٠١	المرتفعة هي التي تقترب من
مؤشر حسن المطابقة المعدل (AGFI)	٠,٩١٠	أو تساوي واحداً صحيحاً والتي
مؤشر المطابقة المقارن CFI	٠,٩٠٠	تشير إلى مطابقة أفضل
مؤشر المطابقة النسبي RFI	٠,٨٩٩	للمنموذج.
مؤشر المطابقة الترايدي IFI	٠,٩٥٢	
مؤشر توكر -لويس TLI	٠,٩٠٨	
الجذر التربيعي لمتوسط خطأ الاقتراب RMSEA حدود الثقة	٠,٠٥٤	من (صفر إلى ٠,١): القيمة
مؤشر جذر متوسط مربع البواقي RMR	٠,٠٤٨	القريبة من الصفر تشير إلى
مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج الحالي ECVI	٠,٠٧٦	مطابقة أفضل للنموذج.
مؤشر الصدق الزائف للنموذج المشبهاً	٠,١٥٥	أن تكون قيمة المؤشر للنموذج
		الحالي أقل من نظيرتها
		للمنموذج المشبع

وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة فإنه توجد مؤشرات أخرى تتعلق بقدار تشبع العبارات بالأبعاد، حيث أن التشبع الذي يقبل به هو ما يزيد عن (٠,٣٠) ويتضح ذلك في الجدول الآتي:

جدول (٨) تشبعات العبارات على أبعاد التكنوسيكولوجي السلبي والأخطاء المعيارية (CFA)
(ن=٢١٠)

العبارة	الأبعاد					
	المعرفي الإدراكي	النفسي العاطفي	الاجتماعي العلائقي	السلوكي الإدماي	الأكاديمي المهني	الهويتي الاخلاقي
١	***,٤١٢	***,٦٠٢	***,٨٤٢	***,٦٤٢	***,٧٧٤	***,٧٣٣
٢	***,٧٦٤	***,٨٤٧	***,٨٣٩	***,٦٩٨	***,٧٠٥	***,٧٤٨
٣	***,٦٢٩	***,٨٧٨	***,٣٦٧	***,٣٨٢	***,٧٦٠	***,٨٨٦
٤	***,٧٢٤	***,٥٩٧	***,٣٨٠	***,٧٠٠	***,٧٦٢	***,٧١٥
٥	***,٧٥٢			***,٦٣٤	***,٨١١	
٦				***,٣٥٨	***,٧٠٨	

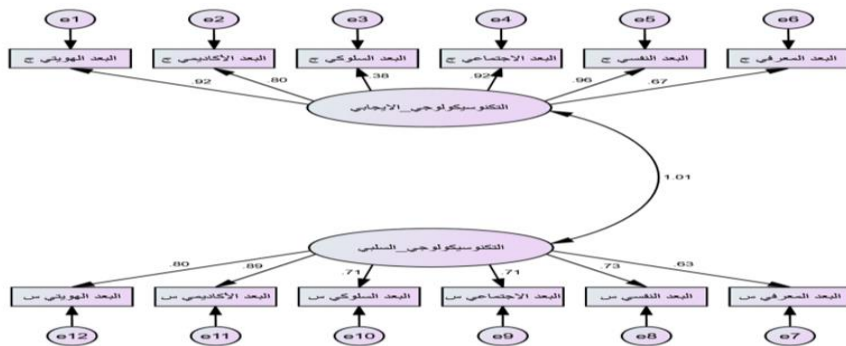
*** دال عند مستوى (٠,٠٠١)

يتضح من جدول (٨) تشبع العبارات على أبعاد مقياس التكنوسيكولوجي وجاءت جميع تشبعات العبارات اكثر من (٠,٣٠) مما يدل على صدق المقياس، ولذلك تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل "توجد بنية عاملية محددة لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي متعدد الأبعاد لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان".

نموذج القياس للتكنوسيكولوجي:

تم إجراء التحليل العامل التوكيدي (CFA) لتشبع العوامل المقاسة (البعد المعرفي، البعد النفسي، البعد الاجتماعي، البعد السلوكي، البعد الأكاديمي، البعد الهويتي) على المتغير الكامن (التكنوسيكولوجي) في الصورتين التكنوسيكولوجي الإيجابي والتكنوسيكولوجي السلبي، باستخدام الحزمة الاحصائية (AMOS) الاصدار (٢٦)، فجاءت النتائج كما يلي:

شكل (٣) نموذج القياس للتكنوسيكولوجي ن= (٢١٠)



بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

يوضح شكل (٣) تشبعات الأبعاد على العامل الكامن (التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي) في نموذج القياس وتراوحت التشبعات من (٠,٣٨ إلى ٠,٩٦) وجميعها دال عند مستوى (٠,٠٠١)، مما يؤكد صدق نموذج القياس.

الفرض الثالث: لا تتوافر لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي المستخدم لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان دلالات ثبات عالية تجعله صالحاً للاستخدام.

تم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية (AMOS) الإصدار (٢٦)، والثبات يقيس مدى دقة المقياس في إعطاء نفس النتائج عند إعادة تطبيقه فهو الحصول على نفس النتائج تقريباً عند إعادة التطبيق، وأن يكون التباين الحقيقي أكبر ما يمكن بالنسبة للتباين العام، لذلك تم حساب ثبات المقياس وذلك على العينة التي بلغت (٢١٠) من العاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعة، في الصورتين لمقياس التكنوسيكولوجي.

أ- ثبات مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي:

١- طريقة ألفا كرونباخ Cronbach Alpha: تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس المكون من (٢٣) عبارة باستخدام برنامج SPSS، وبلغت قيمة الثبات (٠,٩٦) مما يدل على ثبات المقياس.

٢- طريقة جتمان Guttman للتجزئة النصفية: تم حساب الثبات باستخدام معادلة جتمان حيث إنها لا تتطلب أن يكون التباين فيها متساوياً للنصفين، وبلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل (٠,٨٧) وهي قيمة دالة احصائياً.

جدول (٩) معامل ثبات ألفا كرونباخ وجتمان للأبعاد مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي

الأبعاد	ثبات ألفا كرونباخ	ثبات جتمان
البعد المعرفي الإدراكي	٠,٨٣	٠,٧٩
البعد النفسي العاطفي	٠,٧٦	٠,٧٥
البعد الاجتماعي العلائقي	٠,٨٩	٠,٨١
البعد السلوكي الإيماني	٠,٨٢	٠,٧٧
البعد الأكاديمي- المهني	٠,٨٦	٠,٧٨

د/ ألفت عبد الظاهر محمد جودة .

٠,٨٣	٠,٨٨	البعد الهويتي الأخلاقي
------	------	------------------------

يتضح من الجدول السابق تمتع مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي وابعاده الستة بدلالات ثبات عالية فقد تراوحت معاملات الثبات لأبعاد المقياس بين (٠,٧٦ : ٠,٨٩)، بينما تراوحت قيم ثبات جتمان بين (٠,٧٥ : ٠,٨٣) مما يدل على تمتع المقياس بثبات مرتفع.

ب- ثبات مقياس التكنوسيكولوجي السلبي:

٣- طريقة ألفا كرونباخ **Cronbach Alpha**: تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس المكون من (٢٩) عبارة باستخدام برنامج SPSS، وبلغت قيمة الثبات (٠,٩٨) مما يدل على ثبات المقياس.

٤- طريقة جتمان **Guttman** للتجزئة النصفية: تم حساب الثبات باستخدام معادلة جتمان حيث إنها لا تتطلب أن يكون التباين فيها متساوياً للنصفين، وبلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل (٠,٨٩) وهي قيمة دالة احصائياً.

جدول (١٠) معامل ثبات ألفا كرونباخ للأبعاد مقياس التكنوسيكولوجي السلبي

الأبعاد	ثبات ألفا كرونباخ	ثبات جتمان
البعد المعرفي الإدراكي	٠,٩٠	٠,٨٨
البعد النفسي العاطفي	٠,٨٥	٠,٨١
البعد الاجتماعي العلاقي	٠,٨٧	٠,٨٤
البعد السلوكي الإدماني	٠,٨١	٠,٨٠
البعد الأكاديمي- المهني	٠,٨٤	٠,٨١
البعد الهويتي الأخلاقي	٠,٨٩	٠,٨٥

يتضح من الجدول السابق تمتع مقياس التكنوسيكولوجي السلبي وابعاده بدلالات ثبات عالية فقد تراوحت معاملات الثبات لأبعاد المقياس بين (٠,٨١ : ٠,٩٠)، مما يدل على تمتع المقياس بثبات مرتفع، ولذلك تم رفض الفرض الصفري وقبول البديل "تتوافر لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي المستخدم لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان دلالات ثبات عالية تجعله صالحاً للاستخدام".

== بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان ==

الفرض الرابع: لا يوجد التكنوسيكولوجي لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان بدرجات متوسطة.

للتحقق من قبول أو رفض هذا الفرض تم التحقق أولاً من اعتدالية توزيع بيانات عينة البحث، من خلال حساب المتوسط والانحراف المعياري والالتواء والتفرطح باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) الاصدار (٢٦) كما هو موضح بالجدول الآتي:

جدول (١١) الإحصاءات الوصفية لبنود مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	الالتواء	التفرطح
١	٣,٥٢	١,٠٣٨	٠,٠٥٤	٠,٦٢٧
٢	٣,٩٦	١,١٤١	٠,٤٧٦	٠,٩٨٣
٣	٣,٥١	١,٢٣٧	٠,٢١٨	٠,٩٦٢
٤	٣,٧١	١,١٧٩	٠,٢٦٧	٠,٩٧٨
٥	٣,٩٣	١,٣٠٨	٠,٦٥٥	٠,٨٣٠
٦	٣,٦١	١,٢١٨	٠,١٥٢	٠,٩٨٥
٧	٣,٩٤	١,١٣٦	٠,٤٠٠	١,٠٠٠
٨	٣,٤٣	١,٢٤٣	٠,٠٨٩	٠,٩٧٨
٩	٣,٥٤	١,٢٣٣	٠,٤٥٦	٠,٦٨١
١٠	٢,٩٢	١,٢٩٣	٠,٠٦٧	٠,٩٠١
١١	٣,٦٦	١,٤٦٨	٠,٣٥١	٠,٩٩٨
١٢	٤,٠١	١,٠٧٩	٠,٥٢٤	٠,٩٠٧
١٣	٣,٦٥	١,١٧٠	٠,٦٣٩	٠,٥٩٦
١٤	٤,٠١	١,١٧٦	٠,٨٠٥	٠,٥٩٣
١٥	٣,٧٩	١,٢١٦	٠,٤٨٨	١,٠٠٠
١٦	٣,٩٢	١,٠٤٨	٠,٨٧٩	٠,٣٢٠
١٧	٣,٦٢	١,٣٥٢	٠,٣١٦	٠,٩٩٦
١٨	٣,٥٥	١,٢٣١	٠,٢٠١	٠,٩٨٧
١٩	٣,٨٥	١,٢٩٢	٠,٥١٣	٠,٩٩٢
٢٠	٣,٤١	١,٤٨٩	٠,٠٦٣	١,٠٠٠
٢١	٣,٩٤	١,٢٦١	٠,٧٣٤	٠,٧٧٩
٢٢	٤,١٨	٠,٨٥٥	٠,٥٥٥	٠,٣٦٣
٢٣	٣,٦٩	١,١٥٦	٠,٤٩٤	٠,٦٧٥

يتضح من جدول (١١) انحصار قيم عبارات مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي بين (+١، -١) مما يشير إلى اعتدالية توزيع البيانات، وأنها تتبع التوزيع الاعتدالي، مما يمكننا من استخدام الإحصاء البارمترى للتحقق من صحة الفرض الحالي.

جدول (١٢) الإحصاءات الوصفية لبنود مقياس التكنوسيكولوجي السلبي

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	الالتواء	التفرطح
١	٤,٢٢	١,٠٢١	٠,٩٠٠	٠,٩٩٣
٢	٤,٤١	٠,٨٨٩	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٣	٣,٧٣	١,٠٤٨	٠,٨٨٩	٠,٩٩١
٤	٤,٣٤	٠,٩٢٧	٠,٩٩٨	١,٠٠٠
٥	٤,٣٦	٠,٨٧١	١,٠٠٠	٠,٩٢١
٦	٣,٨٤	١,٠٦٧	٠,٩٧٩	٠,٩٩٨
٧	٤,١٤	١,٠١٤	٠,٨٢٤	٠,٢٧٢
٨	٣,٧٠	١,١٢٣	٠,٣٥٨	٠,٧٦٥
٩	٣,٦٢	١,١٥٨	٠,٤٥٧	٠,٩٥٦
١٠	٣,٨٥	١,٢٢٥	٠,٧١٠	٠,٣٦٥
١١	٢,٩٥	١,٢٢١	٠,٠٥٣	١,٠٠٠
١٢	٣,٩٢	٠,٩١٧	١,٠٠٠	٠,٩٩٦
١٣	٣,٣٩	١,١٢٢	٠,٤١٩	٠,٦٤٧
١٤	٤,٣٠	١,٠٩٩	٠,٩٩٩	١,٠٠٠
١٥	٣,٨٥	٠,٩٣١	٠,٥١٢	٠,٣٨٤
١٦	٤,٣٦	٠,٥٦٠	٠,١٧٩	٠,٨١٨
١٧	٤,١٢	٠,٩٧٧	٠,٩٨٨	١,٠٠٠
١٨	٤,٣٢	٠,٦٠٥	٠,٣٩٠	٠,٠٩٤
١٩	٤,٠٥	٠,٦١٣	٠,٤٠٠	٠,٩٨٨
٢٠	٣,٨٤	١,٢٣٥	٠,٤٨١	٠,٨٦٤
٦	٣,٥٣	١,٢٢٢	٠,١٤٢	٠,٨٧٥
٧	٤,٠٠	١,٧١٢	٠,٠٨٩	٠,٧٨١
٨	٣,٧٦	١,٤٤٢	٠,٠٧٦	٠,٧٧٨
٩	٣,٦٥	١,١٣٤	٠,٨٩٦	٠,٧٦١
١٠	٢,٨٨	١,٤٩٠	٠,٧٦٥	٠,٧٠١
١١	٣,٧٤	١,٤٦٨	٠,٣٥١	٠,٩٨٨
١٢	٣,٩٥	١,٠٥٢	٠,٧٢٤	٠,٨٠٧
١٣	٣,٥٦	١,١٠٠	٠,٦٧٦	٠,٦٧٩
١٤	٤,٠٠	١,٠٥٥	٠,٧٠٥	٠,٧٦٤

يتضح من جدول (١٢) انحصار قيم عبارات مقياس التكنوسيكولوجي السلبي بين (+١، -١) مما يشير إلى اعتدالية توزيع البيانات، وأنها تتبع التوزيع الاعتدالي، مما يمكننا من استخدام الإحصاء البارمترى للتحقق من صحة الفرض الحالي؛ وللتحقق من صحة الفرض تم الاعتماد على الأهمية

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

النسبية وفقاً لمرجع (Akadiri (2011، وتحسب الأهمية النسبية باستخدام مؤشر يسمى Relative Importance Index (RII) ويمكن تطبيقه على مقياس ليكرت الخماسي كما يلي:

صيغة حساب مؤشر الأهمية النسبية (RII) هي:

$$RII = \sum \frac{W}{A \times N}$$

حيث تشير :

- W هو مجموع الأوزان المعطاة من جميع أفراد العينة لكل بند في المقياس (أي مجموع الإجابات المختلفة من ١ إلى ٥ حسب مقياس ليكرت الخماسي).
- A هو أعلى قيمة في مقياس ليكرت الخماسي، وهي ٥ في هذه الحالة.
- N هو عدد أفراد العينة الإجمالي.

وحسب (Akadiri (2011 تصنف الأهمية النسبية (RII) إلى خمس مستويات:

- مرتفع جداً: ٠,٨ ≥ قيمة الأهمية النسبية ≥ ١
- مرتفع - متوسط: ٠,٦ ≥ قيمة الأهمية النسبية > ٠,٨
- متوسط: ٠,٤ ≥ قيمة الأهمية النسبية > ٠,٦
- منخفض - متوسط: ٠,٢ ≥ قيمة الأهمية النسبية > ٠,٤
- منخفض: قيمة الأهمية النسبية > ٠,٢

هذا التصنيف يساعد في فهم مدى أهمية الفقرات أو البنود في المقياس بصورة واضحة ومنسقة باستخدام مقياس ليكرت ويسهل فهم أهمية كل بند بشكل نسبي وتصنيفه بناء على تقييم العينة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي؛ بالتالي، فإن مؤشر الأهمية النسبية (RII) على مقياس ليكرت الخماسي يعكس مدى أهمية البنود بحسب توزيع استجابات المشاركين مع تصنيف واضح لمستويات هذه الأهمية.

أ- بالنسبة لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي:

جدول (١٣) ترتيب مؤشرات الأهمية النسبية لعبارات مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي

العبارة	الأهمية النسبية	الترتيب حسب البعد	الترتيب حسب المقياس ككل	مستوى الأهمية
أولاً: البعد المعرفي - الإدراكي				
١-زادت التكنولوجيا من قدرتي على تعلم مهارات جديدة بسرعة.	٠,٧٠	٢	١٠	مرتفع - متوسط
٢- تقدم التكنولوجيا تمارين ذهنية مفيدة لتنشيط عقلي (مثل ألعاب التفكير).	٠,٧٩	١	٣	مرتفع - متوسط
ثانياً: البعد النفسي - العاطفي				
٣- اسهمت التكنولوجيا في تحسين مزاجي وتعزيز رفاهيتي النفسية.	٠,٧٠	٤	١٠	مرتفع - متوسط
٤- تسببت التكنولوجيا في إلهائي عن مشاعري السلبية.	٠,٧٤	٢	٦	مرتفع - متوسط
٥- سهلت التكنولوجيا الوصول إلى موارد الدعم النفسي والعاطفي (تطبيقات، استشارات).	٠,٧٩	١	٣	مرتفع - متوسط
٦- ساعدتني التكنولوجيا على التعبير عن مشاعري ومشاركة تجاربي بسهولة.	٠,٧٢	٣	٨	مرتفع - متوسط
ثالثاً: البعد الاجتماعي - العلاقي				
٧- سهلت التكنولوجيا بناء صداقات جديدة.	٠,٧٩	١	٣	مرتفع - متوسط
٨- ساعدتني التكنولوجيا على البقاء على اتصال مع الأهل البعيدين .	٠,٦٩	٤	١١	مرتفع - متوسط
٩- جعلتني التكنولوجيا أكثر انفتاحاً على آراء الآخرين .	٠,٧١	٣	٩	مرتفع - متوسط
١٠- سهلت التكنولوجيا المشاركة في الأنشطة الاجتماعية الجماعية .	٠,٥٨	٥	١٣	متوسط
١١- سهلت التكنولوجيا التعاون وتنظيم المناسبات الاجتماعية.	٠,٧٣	٢	٧	مرتفع - متوسط
رابعاً: البعد السلوكي الإماني				
١٢- استخدم التكنولوجيا لإحراز الأهداف والمهام اليومية (الدراسة، العمل، إلخ) .	٠,٨٠	١	٢	مرتفع جداً
١٣- تسهل التكنولوجيا ممارستي لسلوكيات تعليمية وتطويرية.	٠,٧٣	٢	٧	مرتفع - متوسط
خامساً: البعد الأكاديمي المهني				
١٤- زادت التكنولوجيا من إنتاجيتي في العمل/الدراسة .	٠,٨٠	١	٢	مرتفع جداً
١٥- سهلت التكنولوجيا التعلم عن بُعد والتعاون مع الزملاء .	٠,٧٦	٣	٥	مرتفع - متوسط
١٦- جعلتني التكنولوجيا أكثر مهارة في تحليل البيانات والمعلومات .	٠,٧٨	٢	٤	مرتفع - متوسط
١٧- جعلتني التكنولوجيا أكثر قدرة على العمل بشكل مستقل بطريقة إبداعية.	٠,٧٢	٤	٨	مرتفع - متوسط
سادساً: البعد الأخلاقي الهويتي				
١٨- ساعدتني التكنولوجيا في اكتشاف هويات جديدة (ثقافية، فكرية، إلخ) .	٠,٧١	٥	٩	مرتفع - متوسط
١٩- سهلت التكنولوجيا انتمائي إلى مجتمعات تشاركتني قيمى .	٠,٧٧	٣	٤	مرتفع - متوسط
٢٠- ساهمت التكنولوجيا في تعزيز الهوية الإيجابية.	٠,٦٨	٦	١٢	مرتفع - متوسط
٢١- اتاحت وسائل التواصل التكنولوجية فرصاً للتفاهم والتسامح بين الثقافات المختلفة.	٠,٧٩	٢	٣	مرتفع - متوسط
٢٢- اتاحت التكنولوجيا بيانات ثقافية متنوعة ومفيدة.	٠,٨٤	١	١	مرتفع جداً
٢٣- استخدم التكنولوجيا لتطوير ذاتي أخلاقياً (كورس أونلاين، محاضرات إسلامية/إنسانية) .	٠,٧٤	٤	٦	مرتفع - متوسط

■ بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان ■

يتضح من جدول (١٣) السابق وجود مستوى مرتفع جدا إلى مرتفع متوسط من التكنوسيكولوجي الايجابي لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعة حيث تراوحت قيم مؤشرات الأهمية النسبية (٠،٨٤ إلى ٠،٦٨) وهي جميعها مؤشرات مرتفعة ومرتفعة-متوسطة، وجاءت عبارة واحدة فقط من عبارات المقياس بمستوي متوسط لا يقل عن (٠،٥٨)، كما تشير المؤشرات السابقة إلى أهمية نسبية كبيرة لعبارات مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي وأن عبارات وبنود التكنوسيكولوجي الإيجابي له تأثير كبير على أداء العاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعة.

ونتائج الأهمية النسبية في مجملها تشير للتأثير المرتفع للتكنوسيكولوجي الإيجابي على أفراد عينة البحث وهو ما يؤكد تحقق الفرض الرابع "يوجد مستوى مرتفع للتكنوسيكولوجي الإيجابي على العاملين بالوحدات التكنولوجية"، والذي يمكن تفسيره بأن التكنولوجيا تؤثر ايجابياً بمستوى مرتفع ومتوسط على الجوانب المعرفية الإدراكية، والنفسية العاطفية، والاجتماعية العلائقية، والسلوكية الإدمانية، والأكاديمية المهنية، والهوية الأخلاقية لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان عينة البحث، مما يبين تأثير التكنولوجيا على جميع الجوانب الشخصية بالإيجاب.

فالتكنوسيكولوجي يشير إلى تأثير التكنولوجيا على الانسان في مختلف الأبعاد، فهو مجال يدمج علم النفس مع التكنولوجيا الحديثة لتحليل التفاعلات النفسية بين الإنسان والتكنولوجيا ويتضمن التأثيرات في مختلف الجوانب والأبعاد، مما أدى لحدوث تأثيرات كبيرة جداً على حياتنا كما هو موضح بنتائج الأهمية النسبية، واعتماداً على النتائج السابقة للأهمية النسبية يمكننا المقارنة بين مختلف الجوانب والأبعاد، فبالنسبة لمستوي الأهمية "التأثير المرتفع جدا" والذي تراوح بين (٠،٨٤ إلى ٠،٨٠) جاء في ثلاث عبارات بالمقياس في ثلاث أبعاد مختلفة، واحتلت المركز الأول في مستوى الأهمية العبارة رقم (٢٢) في البعد الهويتي الأخلاقي ونصها "اتاحت التكنولوجيا بيئات ثقافية متنوعة ومفيدة" والتي تفسر دور التكنولوجيا في توسيع أفق الثقافات والهويات المختلفة في جميع أنحاء العالم حيث توفر التكنولوجيا أدوات رقمية ووسائط تفاعلية تمكن الأفراد من الاطلاع على تراث الآخرين والتفاعل معه بطريقة إبداعية، مما يعزز التنوع الثقافي ويثري الفهم بين الشعوب، وتتيح التقنيات الحديثة، مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، تجارب ثقافية غامرة وتعزز من قدرة الأفراد على التعرف على ثقافات أخرى بطريقة حية وشخصية، مما يساهم في توسيع الأفق الثقافي والوعي الحضاري، وتنمي التكنولوجيا التواصل والتفاهم بين الهويات المختلفة، وتُساعد على تحطيم الحواجز الجغرافية واللغوية، مما يعزز من التعايش والتفاعل بين الشعوب والثقافات المتنوعة.

ويتفق ذلك مع دراسة بن عياش (٢٠١٨) تتحمل التكنولوجيا مسؤولية كبيرة في دعم احترام وتنشيط الهويات الثقافية والأخلاقية من خلال حماية التراث الثقافي الرقمي ونشر قيم التسامح والتفاهم المتبادل، وأن التكنولوجيا تساهم في تعزيز الشعور بالانتماء والهويات الثقافية، خاصة بين الشباب، عبر استثمار وسائل الإعلام الرقمية والمنصات الاجتماعية لتعزيز الفخر بالهوية وترسيخها؛ تعزيز القيم والأخلاق: تُستخدم التكنولوجيا لتعزيز القيم الاجتماعية كالانتماء والوطنية والمسؤولية والتعاون، مما يساهم في بناء مجتمع أخلاقي متماسك؛ ويتفق أيضاً مع دراسة عاطف (٢٠٢١) التي أشارت إلى أن التكنولوجيا ساعدت في سهولة الوصول إلى المعلومات وتحسين البحث العلمي، مما يحفز الابتكار المسؤول الذي يحافظ على القيم الأخلاقية الفردية والمجتمعية، كما تساعد في برمجة سلوكيات سليمة وتفعيل القوانين، ونشر الفضائل مثل النظام واحترام القانون، خاصة من خلال وسائل التواصل والتقنيات الحديثة التي تربط المجتمعات وتزيد من الفهم والتسامح، وتستخدم التكنولوجيا في تعزيز الوعي بالقوانين الاجتماعية والمعايير الأخلاقية، ونشر ثقافة احترام الآخر وقبول التعددية بمختلف أشكالها الدينية والثقافية والفكرية؛ وبالتالي فإن التكنولوجيا ليست فقط وسيلة تقنية بل تلعب دوراً أساسياً في تعزيز وبناء منظومة أخلاقية مجتمعية تراعي القيم الإنسانية والاجتماعية.

وجاءت العبارتين (١٢، ١٤) في المركز الثاني بنفس مستوى الأهمية النسبية (٨٠، ٠)، العبارة (١٢) في البعد السلوكي الإدماني ونصها " استخدم التكنولوجيا لإنجاز الأهداف والمهام اليومية (الدراسة، العمل، إلخ)" وبفسر ذلك مدى اعتماد الأفراد على التكنولوجيا كأداة فعالة وأساسية في تسهيل إنجاز مهامهم اليومية سواء كانت دراسية أو عملية، فالتكنولوجيا تلعب دوراً بارزاً في زيادة الإنتاجية والكفاءة، من خلال توفير أدوات وتقنيات تسهل التواصل، وتسريع إنجاز الأعمال، وإدارة الوقت بشكل أفضل. وفي السياقات العلمية والإدارية، يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى تحسين جودة الأداء، وتسريع ونيرة العمل، وكذلك تعزيز التعاون بين الفرق وزيادة الدقة والفعالية في إنجاز المهام. ويتفق ذلك مع دراسة جميلة (٢٠٢٣) التي أشارت لتأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على جودة الأداء الوظيفي فهي تسرع العمل، تحسن جودة الخدمات، وتعزز الشعور بالمسؤولية والانتماء لدى العاملين. كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة () التي أشارت لدور التكنولوجيا في حياتنا اليومية وأن الأجهزة الحديثة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية تساهم في تسهيل المهام اليومية وتوفير الوقت والجهد، حتى في الأعمال المنزلية، ما يؤكد على أن استخدام التكنولوجيا في إنجاز الأهداف

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان. —
والمهام اليومية يمكن اعتباره عاملاً أساسياً في تعزيز الأداء والإنتاجية، مع تحسين نوعية العمل
والحياة، وهو ما يفسر حصول هذه العبارة على مستوى عالٍ من الأهمية.

أما عن العبارة (١٤) في البعد الأكاديمي المهني ونصها "زادت التكنولوجيا من إنتاجتي في
العمل/الدراسة" والتي حصلت أيضاً على مستوى مرتفع في الأهمية النسبية بنسبة (٠,٨٠)، يمكن
تفسير ذلك بأن التكنولوجيا تسهم في تحسين التواصل، إدارة الوقت، وأتمتة المهام الروتينية، مما
يسمح بزيادة التركيز والانتباه على المهام الأساسية. كما تساعد التكنولوجيا في جعل العمليات أكثر
سرعة وكفاءة، وتحويل العمليات اليدوية إلى عمليات رقمية سلسلة، وبالتالي تعزيز الكفاءة والإنتاجية
بشكل عام. أيضاً، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يساعد الأفراد في توليد
الأفكار وتحسين التعاون بين فرق العمل، مما يرفع مستوى الأداء والإنتاجية المهنية والأكاديمية.
لهذا السبب حصلت العبارة على مستوى عالٍ من الأهمية النسبية بنسبة (٠,٨٠)، دلالة على إدراك
كبير لأثر التكنولوجيا في زيادة الإنتاجية في مجالات العمل والدراسة. ويتفق ذلك مع ما ورد بدراسة
سيد (٢٠٢٣) التي تبرز أن التحول الرقمي يشكل دعامة رئيسية لنجاح الإدارة الإلكترونية، من
خلال توفير نظم تكنولوجية تسهل الإجراءات الإدارية وتطويعها لخدمة المهام الإدارية. وتبين
الدراسة من خلال المنهج القياسي للسلاسل الزمنية أن للتحول الرقمي تأثيراً إيجابياً وملحوظاً في
رفع إنتاجية العاملين بالقطاع العام في مصر، حيث ثبتت تحسنات ملموسة في الأداء كنتيجة لاعتماد
التكنولوجيا والاتصالات الحديثة.

ومن خلال النتائج السابقة يمكن القول بأنه يوجد مستوى مرتفع من التكنوسيكولوجي الإيجابي
لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية وذلك يشير إلى أن التكنولوجيا تُستخدم بشكل فعال في تحسين
ظروف العمل والإنتاجية والكفاءة. فالتكنولوجيا تمكن العاملين من أداء مهامهم بشكل أسرع وأكثر
دقة، من خلال توفير أدوات تُخفف الوقت والجهد المبذولين في إنجاز الأعمال الروتينية والمتكررة،
ما يرفع الإنتاجية ويحسن جودة النتائج. فالتكنولوجيا دور كبير في تسهيل التواصل والتنسيق داخل
الوحدات التكنولوجية، حيث توفر وسائل اتصال فورية وفعالة بين الأفراد مما يعزز التعاون ويسرع
تبادل المعلومات واتخاذ القرارات. وبفضل التكنولوجيا يتم تحسين بيئة العمل من خلال تقنيات تساعد
على تقليل الأخطاء البشرية، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات، مما يزيد شعور العاملين بالرضا
الوظيفي والتحفيز.

بالتالي، فإن وجود تكنوسيكولوجي إيجابي يشير إلى دمج التكنولوجيا بشكل فعال ومنسجم في
سير العمل، بما يدعم قدرات العاملين ويعزز أداء الوحدات التكنولوجية بشكل عام، فالتكنوسيكولوجي

د/ أطفاف عبد الظاهر محمد جودة .

الإيجابي يعني أيضاً استخدام المعرفة العلمية والتقنية لتطوير مهارات العاملين وتمكينهم من مواكبة التطورات الحديثة، مما ينعكس إيجابياً على كفاءة العمل وفعاليته، ولذلك تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل.

ب- بالنسبة لمقياس التكنوسيكولوجي السلبي:

جدول (١٤) ترتيب مؤشرات الأهمية النسبية لعبارات مقياس التكنوسيكولوجي السلبي

العبارة	الأهمية النسبية	الترتيب حسب البعد	الترتيب حسب مستوى الأهمية
أولاً: البعد المعرفي - الإدراكي			
١- قلّت قدرتي على التركيز في المهام الطويلة بسبب التكنولوجيا .	٠,٨٤	٣	مرتفع جداً
٢- أستخدم التكنولوجيا لحل المشكلات بدلاً من التفكير فيها بشكل مستقل .	٠,٨٨	١	مرتفع جداً
٣- ألاحظ تدهوراً في قدرتي على تذكر المعلومات الأساسية (مثل الأرقام، الأسماء) .	٠,٧٥	٤	مرتفع - متوسط
٤- يتشتت انتباهي بسهولة بين التطبيقات عند محاولة إنجاز مهمة ما .	٠,٨٧	٢	مرتفع جداً
٥- أعتمد كلياً على الأجهزة الرقمية بدلاً من التفكير النقدي والتحليلي.	٠,٨٧	٢	مرتفع جداً
ثانياً: البعد النفسي العاطفي			
٦- أشعر بتوتر وقلق عندما تكون شبكة الإنترنت ضعيفة أو غير متوفرة .	٠,٧٧	٢	مرتفع - متوسط
٧- زادت التكنولوجيا من مقارنة نفسي بالآخرين (مثل وسائل التواصل) .	٠,٨٣	١	مرتفع جداً
٨- زادت التكنولوجيا من شعوري بالضغط النفسي لتحقيق الكمال .	٠,٧٤	٣	مرتفع - متوسط
٩- تسببت التكنولوجيا في شعوري بالتوتر والازدحام بسبب كثرة المحتوى .	٠,٧٢	٤	مرتفع - متوسط
ثالثاً: البعد الاجتماعي العلاقي			
١٠- أضعفت التكنولوجيا عمق علاقاتي الواقعية .	٠,٧٧	٢	مرتفع - متوسط
١١- تسببت التكنولوجيا في خلافات مع أحبائي بسبب الإفراط في استخدامها .	٠,٥٩	٤	متوسط
١٢- تسببت التكنولوجيا في إحساسي بعدم الأمان في العلاقات بسبب التواصل عن بعد.	٠,٧٨	١	مرتفع - متوسط
١٣- قلّت التكنولوجيا من التواصل الحقيقي وتفاعلاتي وجهاً لوجه	٠,٦٨	٣	مرتفع - متوسط

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

العبارة	الأهمية النسبية	الترتيب حسب البعد	الترتيب حسب مستوى الأهمية	مستوى الأهمية
رابعاً: البعد السلوكي الإدماني				
١٤- يؤثر استخدامي المطول للتكنولوجيا سلباً على مواعيد يومي .	٠,٨٦	٢	٣	مرتفع جداً
١٥- أشعر برغبة ملحة في استخدام التكنولوجيا حتى عند عدم الحاجة.	٠,٧٧	٥	١١	مرتفع - متوسط
١٦- أجد صعوبة في تقليل الوقت الذي أقضيه في استخدام التكنولوجيا.	٠,٨٧	١	٢	مرتفع جداً
١٧- أتفقد هاتفي تلقائياً دون سبب واضح .	٠,٨٢	٣	٦	مرتفع جداً
١٨- أستخدم التكنولوجيا لفترات أطول مما أخطط مسبقاً .	٠,٨٦	٢	٣	مرتفع جداً
١٩- أجد تناقضاً بين سلوكياتي على الإنترنت وفي الحياة الواقعية	٠,٨١	٤	٧	مرتفع جداً
خامساً: البعد الأكاديمي المهني				
٢٠- تسببت التكنولوجيا في تشتتي أثناء أداء المهام الأكاديمية او المهنية .	٠,٧٧	٢	١١	مرتفع - متوسط
٢١- اعتمادي على التكنولوجيا قلل من تطور مهاراتي الأكاديمية/ المهنية.	٠,٧١	٥	١٦	مرتفع - متوسط
٢٢- استخدام التكنولوجيا في الدراسة والعمل يفتقد للتفاعل الشخصي.	٠,٨٠	١	٨	مرتفع جداً
٢٣- زادت التكنولوجيا من صعوبة الفصل بين وقت العمل والراحة .	٠,٧٥	٣	١٢	مرتفع - متوسط
٢٤- أثرت التكنولوجيا على دافعتي للتعلم/ العمل بالسلب.	٠,٧٣	٤	١٤	مرتفع - متوسط
٢٥- أجد صعوبة في التركيز على المهام بسبب استخدام التكنولوجيا .	٠,٥٨	٦	١٩	متوسط
سادساً: البعد الهويتي الأخلاقي				
٢٦- أسهمت التكنولوجيا (منصات التواصل الاجتماعي) في نشر الكراهية والتحريض.	٠,٧٥	٣	١٢	مرتفع - متوسط
٢٧- أتعرض لمحتوى رقمي يتعارض مع مبادئ الأخلاقية .	٠,٧٩	٢	٩	مرتفع - متوسط
٢٨- أشعر أن التكنولوجيا تفرض عليّ قيماً غريبة عن ثقافتي الأصلية.	٠,٧١	٤	١٦	مرتفع - متوسط
٢٩- أدت التكنولوجيا إلى تراجع القيم الأخلاقية.	٠,٨٠	١	٨	مرتفع جداً

يتضح من جدول (١٤) السابق وجود مستوى مرتفع جداً إلى مرتفع متوسط من التكنوسيكولوجي السلبي لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعة حيث تراوحت قيم مؤشرات الأهمية النسبية

= (١٢٦) = الدجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ١ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ =

د/ أطفاف عبد الظاهر محمد جودة .

(٠،٨٨ إلى ٠،٦٨) وهي جميعها مؤشرات مرتفعة ومرتفعة-متوسطة، وجاءت عبارتين فقط من عبارات المقياس بمستوي متوسط (٠،٥٩،٠،٥٨)، مما للأهمية النسبية الكبيرة لعبارات مقياس التكنوسيكولوجي السلبي وأن عبارات ونود التكنوسيكولوجي السلبي له تأثير كبير على أداء العاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعة، ولذلك تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل

كما تشير نتائج الأهمية النسبية في مجملها إلى التأثير المرتفع للتكنوسيكولوجي السلبي على أفراد عينة البحث وهو ما يؤكد تحقق الفرض الرابع "يوجد مستوى مرتفع للتكنوسيكولوجي السلبي على العاملين بالوحدات التكنولوجية"، والذي يمكن تفسيره بأن التكنولوجيا تؤثر سلباً بمستوى مرتفع ومتوسط على جميع الجوانب الشخصية كالجوانب المعرفية الإدراكية، والنفسية العاطفية، والاجتماعية العلائقية، والسلوكية الإدمانية، والأكاديمية المهنية، والهوية الأخلاقية لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان عينة البحث، مما يبين تأثير التكنولوجيا على جميع الجوانب الشخصية لعينة البحث سلباً.

وقد يرجع ذلك لافراط استخدام التكنولوجيا بشكل غير مدروس ومنظم والاعتماد المستمر عليه في مختلف المجالات وجاءت في المرتبة الأولى عبارات البعد الأول وهو البعد المعرفي الإداري فقد جاءت جميع عباراته بمستوى أهمية مرتفع جداً ما عدا عبارة واحدة فقط جاءت بمستوى مرتفع متوسط، فقد تراوحت المؤشرات بين (٠،٨٨، ٠،٧٥) ويمكن تفسير ذلك بوجود تأثير قوي وملحوس للتكنولوجيا على الإدراك والمعرفة والوعي لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعة، والذي قد يعود إلى عدة أسباب منها أن التكنولوجيا الحديثة تتطور بسرعة وتتطلب مهارات معرفية إدارية عالية لفهمها واستخدامها بفعالية، ما قد يسبب ضغطاً معرفياً على العاملين الذين يحتاجون إلى مواكبة التطورات المستمرة كما أنهم قد يواجهون صعوبة في معالجة المعلومات والتقنيات الجديدة بشكل مستمر، مما يؤدي إلى إرهاق معرفي يقلل من كفاءتهم ورضاهم عن العمل.

وبشكل عام، تشير هذه المؤشرات إلى أن التكنولوجيا تؤثر سلباً وبشكل واضح على الإدراك والمعرفة والعوامل الذهنية لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية، مما يؤثر سلباً على فهمهم الإدراكي لمتطلبات العمل وكذلك على مهاراتهم الإدارية، وتفق هذه النتيجة مع دراسة أحمد (٢٠٢٠) التي سلطت الضوء على الجوانب السلبية لتكنولوجيا المعلومات، خاصة الأجهزة الذكية واللوحية، وألعاب الأطفال على القدرات المعرفية للنمو الإدراكي والتركيز والذاكرة لدى الشباب، وأظهرت نتائج الدراسة أن الاستخدام المكثف وغير المنظم للتكنولوجيا الرقمية يؤدي إلى تدهور في مهارات التركيز، تشتت الانتباه، ضعف في القدرة على تذكر المعلومات الأساسية، والاعتماد المفرط على

== بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان. ==
الأجهزة الرقمية بدلاً من التفكير النقدي والتحليلي، كما أشارت إلى أن كثرة التنقل بين التطبيقات والتحفيز المستمر من الإشعارات يؤثر سلباً على الاستمرارية في العمل والمهام المعرفية.

وجاءت عبارات **البعد السلوكي الإدماني** في المرتبة الثانية، حيث جاءت جميع مؤشرات الأهمية النسبية بمتوى مرتفع جداً تراوحت بين (٠,٨٧، ٠,٨١) ما عدا عبارة واحدة فقط بلغت مؤشر أهميتها النسبية (٠,٧٧) ما يبين حجم التأثير السلوكي والإدماني السلبي للتكنولوجيا على عينة البحث، ولذلك يمكن القول أن إدمان التكنولوجيا لها تأثيرات سلبية موثقة على السلوك والجانب الإدماني للفرد. كما أن استخدام التكنولوجيا بشكل مفرط، وخصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، قد يؤدي إلى إدمان هذه الوسائل إذ يستمر الفرد في استخدامها بالرغم من التأثيرات السلبية على الدراسة والعمل والعلاقات الاجتماعية. هذا الإدمان يمكن أن يسبب أعراضاً جسدية مثل آلام متلازمة الإجهاد المتكرر، كما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وتباعد العلاقات الحقيقية بسبب الاعتماد على التفاعل الافتراضي فقط. أيضاً، الإفراط في استخدام التكنولوجيا يعطل قدرة التفكير والذاكرة، ويقلل من القدرات الإبداعية بسبب الاعتماد المفرط على الأدوات الرقمية للحصول على المعلومات، مما يؤدي إلى تعطيل قدرة العقل وتقليل استخدامها بشكل طبيعي.

ويتفق ذلك مع ما أشار له أبو هلال (٢٠٢٥) أن الإدمان السلوكي هو إدمان العمليات واضطراب السيطرة على الدوافع، فهو الإصرار القهري على الانخراط المستمر في نشاط أو سلوك معين يُعتقد أنه يحسن الشعور، مما يسبب اضطراب في السيطرة على الدوافع والسلوك اليومي، ولذلك يتبين أن التكنولوجيا الحديثة تؤثر سلباً على التفاعل الاجتماعي، الصحة النفسية، والقدرات العقلية، محدثة تغييرات سلوكية وإدمانية حقيقية على الأفراد والمجتمعات.

واحتلت عبارات **البعد النفسي العاطفي** المرتبة الثالثة من حيث مستوى الأهمية النسبية حيث تراوحت المؤشرات بين (٠,٨٣، ٠,٧٢) والتي تدل على أنها مؤشرات مرتفعة إلى متوسطة الارتفاع، ما يبرز أهمية البعد النفسي العاطفي في مقياس التكنوسيكولوجي السلبي. وارتفاع مؤشر الأهمية النسبية لهذه العبارات يعكس تراكم وتجميع عدة جوانب نفسية عاطفية مرتبطة بالاستخدام التقني، والتي تضطلع بدور كبير في التأثير السلبي العام للتكنولوجيا. تفسير هذا الارتفاع يتعلق بأنه ليس مجرد أثر نقطة واحدة أو شعور واحد، بل تجميع لتأثيرات مترابطة ومتكاملة تؤدي إلى حالة نفسية ضاغطة تشمل التوتر، والقلق، والإحساس بالضغط النفسي، والشعور بالانزعاج، وهذا يعني أن البعد النفسي العاطفي يعتبر من الجوانب المهمة التي يفسرها المقياس، حيث يعكس مدى تأثير

د/ أطفاف عبد الظاهر محمد جودة .

التكنولوجيا على الحالة النفسية والعاطفية للفرد، مع التأكيد على أن هذه الأبعاد تلعب دوراً رئيسياً في فهم الآثار السلوكية المتصلة بالاستخدام السلبي للتكنولوجيا.

ويتفق ذلك مع دراسة العرسان (٢٠٢٤) التي أشارت للتأثير السلبي للتكنولوجيا على الصحة النفسية للأفراد، ودراسة الجمل وعيد (٢٠٢٥) التي بينت طبيعة العلاقة بين القلق التكنولوجي والصحة النفسية، وأن القلق التكنولوجي يؤثر على التكيف النفسي مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ووجود صعوبات نفسية متعلقة بنمط التفاعل مع التكنولوجيا، ما يوضح أن البعد النفسي العاطفي في مقياس التكنوسيكولوجي السلبي يعكس التأثيرات النفسية للتكنولوجيا، والتي قد تكون أكثر تعقيداً من مجرد تأثير سلبي مباشر على الاستقرار العاطفي، إذ تؤثر على الوعي الذاتي، التكيف النفسي، والمشاعر السلبية المرتبطة بالاستخدام.

كما جاءت مؤشرات **البعد الهويتي والأخلاقي** مرتفعة أيضاً فقد تراوحت مؤشرات الأهمية النسبية بين (٠،٨٠، ٠،٧١) مما يدل على أنها مستويات مرتفعة إلى متوسطة الارتفاع في الأهمية النسبية في مقياس التكنوسيكولوجي السلبي، ويمكن تفسير ذلك بإشارة إلى التغيرات الجذرية في مفاهيم الهوية الذاتية والثقافية نتيجة الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل والتكنولوجيا الرقمية، حيث تؤثر هذه الوسائل على إحساس الفرد بانتمائه وهويته من خلال تأثيرات مثل انحسار القيم الثقافية والأخلاقية، وتراجع دور الأسرة والمدرسة في تربية الأفراد أخلاقياً وسلوكياً. بالإضافة إلى ذلك، يسبب الاستخدام المفرط للتكنولوجيا التشويش على الهوية من خلال التعرض لمحتوى متنوع ومتعارض، مما يؤدي إلى فقدان الثوابت الثقافية والاجتماعية، وانغماس الشباب في عوالم افتراضية تبعدهم عن هويتهم الحقيقية.

أما على المستوى الأخلاقي، تسببت التكنولوجيا تحديات مثل تفكك العلاقات الاجتماعية، انتشار السلوكيات السلبية كالعدوانية والتنمر، والتلاعب بالخصوصية وانتهاكها، واختراق القيم الأخلاقية، مما أضعف التماسك المجتمعي ويزيد من أزمات الهوية الأخلاقية. هذه القضايا تؤكد أن البعد الهويتي والأخلاقي له أهمية بالغة في فهم التأثير السلبي للتكنولوجيا ليس فقط على الفرد بل على المجتمع ككل، وهذا ما يبرز سبب ارتفاع مؤشرات الأهمية النسبية لهذه العبارات ضمن المقياس. ويتفق ذلك مع دراسة عبد الفتاح وآخرون (٢٠٢٤) التي أوضحت أن التكنولوجيا تؤثر تأثيراً عميقاً على القيم الأخلاقية لدى الأفراد والمجتمعات، خاصة بسبب تقليل التفاعل الإنساني المباشر، واختزال التواصل في فضاءات رقمية يحكمها التعريف الجديد للعلاقات والقيم. كما أظهرت الدراسة أن الاعتماد الكبير على التكنولوجيا أدى إلى تراجع في القيم التقليدية مثل الاحترام والتعاون والمسؤولية، وظهور

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

سلوكيات سلبية مثل التمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية. والتقنيات التكنولوجية الحديثة أفرزت تحديات أخلاقية جديدة مثل الهجمات الإلكترونية، التلاعب بالخصوصية، وانعدام الضوابط الاجتماعية التقليدية، مما أثر بشكل سلبي على الهوية الأخلاقية. كل هذه النتائج تؤكد على طبيعة التأثير السلبي للتكنولوجيا على الجانب الهويتي الأخلاقي.

وجاءت عبارات **البعد الأكاديمي المهني** المرتبة الخامسة حيث تراوحت مؤشرات أهميتها بين (٠،٥٨، ٠،٨٠) حيث جاءت عبارة واحدة بمستوى أهمية مرتفع جداً، وأربع عبارات بمستوى أهمية مرتفع متوسط، وعبارة واحدة فقط بمستوى أهمية متوسطة، ما يشير لطبيعة العينة كونهم من العاملين بالوحدات التكنولوجية، فهم يتأثرون سلباً بمستوى مرتفع إلى متوسط الارتفاع بالتكنولوجيا أكاديمياً ومهنياً نتيجةً لطبيعة مهنتهم، ويمكن تفسير ذلك بأن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية يؤدي إلى تشتت الذهن وقلة الانتباه، مما يضعف الأداء الأكاديمي والمهني بوجه خاص بسبب قلة التفاعل المباشر بين الأفراد وتأثير ذلك على جودة التواصل والعمل الجماعي، كما أدت لزيادة مستويات الإجهاد النفسي والتوتر نتيجة الاستخدام المكثف لأدوات التكنولوجيا، والذي يتسبب في إرهاق تقني بسبب الزيادة في متطلبات التعلم والتكيف مع التحديثات المستمرة، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية النفسية والجسدية للعاملين.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة طلبة (٢٠٢٤) التي أظهرت الآثار السلبية للتكنولوجيا على العاملين بالجامعة، والتي تتعلق بجوانب نفسية، صحية، معرفية، واجتماعية، تؤثر على الأداء الأكاديمي والمهني والوظيفي بشكل معقد ومتداخل، مما يستوجب تبني استراتيجيات دعم متكاملة تشمل التدريب المستمر، الدعم النفسي، وتعزيز التوازن بين استخدام التكنولوجيا والحياة الشخصية.

وجاءت عبارات **البعد الاجتماعي العلائقي** في المرتبة الأخيرة حيث تراوحت مؤشرات الأهمية النسبية بين (٠،٥٩، ٠،٧٧) حيث جاءت بمستوى أهمية متوسط الارتفاع إلى متوسط ما يبرز أهمية البعد الاجتماعي العلائقي في مقياس التكنوسيكولوجي السلبي لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعة، ويفسر ذلك وجود تأثيرات سلبية ذات أهمية متوسطة إلى متوسطة مرتفعة لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية في الجامعة، ويُفسر ذلك من خلال دراسة يعقوب (٢٠٢٤) التي توضح التأثيرات السلبية للتكنولوجيا على العلاقات الاجتماعية فالاستخدام المفرط والشائع لوسائل التواصل يقلل من التواصل الواقعي مع الأصدقاء والعائلة، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالوحدة والعزلة، ويضعف الروابط الاجتماعية الحقيقية. كما أن الاستخدام السلبي والمفرط لوسائل التواصل يساهم

د/ ألفت عبد الظاهر محمد جودة .

بشكل كبير في تآكل الروابط الأسرية، وزيادة حدة الخلافات، وأحياناً يؤدي إلى الطلاق والانفصال، بسبب الغيرة، أو الخيانة الإلكترونية، أو الانشغال الشديد بالشاشات.

وبذلك يتضح وجود مستوى مرتفع إلى متوسط الارتفاع للتكنوسيكولوجي السلبي لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان في جميع الأبعاد، ما يشير إلى أنهم معرضون بشكل كبير للتأثيرات السلبية المرتبطة بالتكنولوجيا في جميع الأبعاد والجوانب الشخصية التي تم تناولها.

الفرض الخامس : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان في مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي تبعاً لمتغيري النوع وسنوات العمل.

أ- بالنسبة لمقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي:

للتحقق من قبول أو رفض هذا الفرض تم حساب الفروق الإحصائية بين متوسطي درجات الذكور والإناث في مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي من خلال حساب قيمة (ت) وجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول الآتي:

جدول (١٥) دلالة الفروق بين متوسطات درجات الذكور والإناث في مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي ن= (٢١٠)

المجموعات	ن	م	ع	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
ذكور	٨٤	١٠٢,٣٩	١٤,٩٠	٠,٠٦	غير دالة
إناث	١٢٦	١٠٢,٤٠	١٣,٢١		

يتضح من نتائج جدول (١٥) أنه لا يوجد فرق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي حيث بلغت قيمة (ت=٠,٠٦).

جدول (١٦) دلالة الفروق بين سنوات العمل في مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي ن= (٢١٠)

المجموعات	ن	م	ع	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
أقل من ٣٥ سنة	١٣٠	١٠٢,٩١	١٤,٣٩	٠,٦٧	غير دالة
من ٣٦ إلى ٤٦ سنة	٨٠	١٠١,٥٨	١٣,٠٥		

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

يتضح من نتائج جدول (١٦) أنه لا يوجد فرق ذات دلالة إحصائية بين العاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعة تبعاً لسنوات العمل في مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي حيث بلغت قيمة (ت=٠,٦٧).

ب- بالنسبة لمقياس التكنوسيكولوجي السلبي:

للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفروق الإحصائية بين متوسطي درجات الذكور والإناث في مقياس التكنوسيكولوجي السلبي من خلال حساب قيمة (ت) وجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول الآتي:

جدول (١٧) دلالة الفروق بين متوسطات درجات الذكور والإناث في مقياس التكنوسيكولوجي السلبي ن= (٢١٠)

المجموعات	ن	م	ع	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
ذكور	٨٤	١٤١,١٩	٢٤,٣٦	٠,٥٨	غير دالة
إناث	١٢٦	١٣٩,٣٣	٢١,٥٩		

يتضح من نتائج جدول (١٧) أنه لا يوجد فرق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في مقياس التكنوسيكولوجي السلبي حيث بلغت قيمة (ت=٠,٥٨).

جدول (١٨) دلالة الفروق بين سنوات العمل في مقياس التكنوسيكولوجي السلبي ن= (٢١٠)

المجموعات	ن	م	ع	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
أقل من ٣٥ سنة	١٣٠	١٤٠,٨٢	١٤,٤٢	٠,٦٢	غير دالة
من ٣٦ إلى ٤٦ سنة	٨٠	١٣٨,٨٦	١٣,٨٩		

يتضح من نتائج جدول (١٨) أنه لا يوجد فرق ذات دلالة إحصائية بين العاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعة تبعاً لسنوات العمل في مقياس التكنوسيكولوجي السلبي حيث بلغت قيمة (ت=٠,٦٢).

يتضح من نتائج الفرض الخامس أنه لا توجد فروق بين متوسطات درجات العاملين بالوحدات التكنولوجية في الجامعة في مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي تبعاً للنوع وسنوات الخبرة، ولذلك تم قبول الفرض الصفري " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان في مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي تبعاً

لمتغيري النوع وسنوات العمل" والقبول بالفرض الصفري يعني أن النوع وسنوات العمل لا يؤثران على تقييم العاملين للبعد الإيجابي أو السلبي لمفهوم التكنوسيكولوجي في وحدات الجامعة التكنولوجية. ويمكن تفسير ذلك بأن طبيعة العمل في الوحدات التكنولوجية قد تكون موحدة ومماثلة بغض النظر عن النوع أو سنوات الخدمة، مما يؤدي إلى تجانس في المواقف والتقييمات، كما أن مستوى الوعي والاتصال بالتكنولوجيا قد يكون متقارباً بين جميع العاملين.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة طلبة (٢٠٢٤) التي أظهرت أن الوحدات التكنولوجية عادةً توفر بيئة عمل موحدة في التدريب والأدوات، ما يقلل الفروقات الناتجة عن خبرة العاملين أو جنسهم. كما أشارت دراسة أبو دوح (٢٠٢٤) أن انتشار التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع يجعل الفروقات الفردية مثل الخبرة أقل تأثيراً على التقييم العام للتكنوسيكولوجي. كما وجدت دراسة بركات (٢٠٢٣) أن تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية تسهم إيجابياً في الأداء الوظيفي بشكل مستقل عن متغيرات مثل النوع أو الخبرة. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة لطرش (٢٠٢٣) التي أشارت إلى وجود فروق في تبني التكنولوجيا حسب سنوات الخبرة التي تؤثر على مواقف العاملين، حيث يميل العمال ذوو الخبرة الأعلى إلى تقييم التكنولوجيا بشكل مختلف.

التوصيات والبحوث المقترحة:

التوصيات:

بناءً على نتائج مقياس "التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي" لدى العاملين في الوحدات التكنولوجية بجامعة أسوان، يمكن إعداد التوصيات والمقترحات والبحوث المقترحة كما يلي:

- تعميم استخدام مقياس التكنوسيكولوجي الإيجابي والسلبي في جميع الوحدات التكنولوجية بالجامعات لتقييم الآثار على الأبعاد الشخصية المتعددة لاستخدام التكنولوجيا بانتظام.
- تعزيز برامج التوعية والتدريب المهني التي تركز على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتقليل الآثار السلبي وزيادة الفوائد الإيجابية.
- توفير بيئة عمل تكنولوجية ذكية وداعمة تساهم في توازن الآثار النفسية والتقنية للعاملين، مع متابعة دورية لحالة العاملين.

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

- وضع استراتيجيات دعم نفسي واجتماعي للعاملين ممن يظهر عليهم تأثيرات سلبية متوسطة إلى مرتفعة من التكنولوجيا.
- عدم التفريق في البرامج التدريبية والدعم بناءً على الجنس أو سنوات العمل، لأن النتائج أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية.

البحوث المقترحة:

- بحوث استقصائية مقارنة بين وحدات تكنولوجية مختلفة أو بين جامعات متعددة.
- دراسات طولية لقياس التطور في التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد على الصحة النفسية والاجتماعية للعاملين على مدى فترة زمنية.
- بحوث تطبيقية لاستخدام تدخلات تقنية ونفسية مختلفة للحد من الآثار السلبية للتكنولوجيا.
- بحوث تطبيقية تدريبية مهارية لتنمية وزيادة التكنوسيكولوجي الإيجابي لدى العاملين بالوحدات التكنولوجية.
- بحوث مماثلة للبحث الحالي على عينات أخرى تستخدم التكنولوجيا.
- استكشاف أبعاد جديدة لمقياس التكنوسيكولوجي تشمل عناصر مثل البعد البدني الصحي، الإدمان على التكنولوجيا، و استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
- اقتراح إدخال برامج تطوير مهاري وبرامج دعم نفسي للعاملين بالوحدات التكنولوجية بالجامعات.
- تطوير برامج علاجية تتبعية لمستوى التكنوسيكولوجي السلبي وتأثيره على الأفراد.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية:

- أبو دوح، خالد كاظم (٢٠٢٤). الإنهاك الرقمي والصحة النفسية والمجتمع. آفاق /اجتماعية، مركز المعلومات ودعم القرار، ٧، ٣٣-٣٨.

<https://idsc.gov.eg/upload/DocumentLibrary/AttachmentA/8850>

=(١٣٤) = الدجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ١ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ =

د/ أطفاف عبد الظاهر محمد جودة .

أبو هلال، محمد. (٢٠٢٥، ١٦ يونيو). الإدمان السلوكي: كيف تعرفه، أنواعه، وأسرار علاجه الحديث. موقع بيمارستان. <https://bi-maristan.com/psychiatry/addiction-treatment/behavioral-addiction>

<https://doi.org/10.21608/jpsa.2023.295865>

أرحشو، الغالي (٢٠١٨). العلوم المعرفية: من مخاض التعريف والتأسيس إلى رهان التطبيق والاستثمار الغالي. *المجلة العربية لعلم النفس*، ٦، ٧-٣٣.

أحمد، أسماء عبد العال (٢٠٢٠). الآثار السلبية لتكنولوجيا المعلومات على النمو المعرفي والقيمي لليافين. *المجلة العربية للنشر العلمي*، ٢٢، ٢٦٦-٢٨٦.

بركات، خالد مصطفى (٢٠٢٣). أثر تكنولوجيا المعلومات على الأداء المؤسسي: دراسة ميدانية للهيئات العامة الخدمية المصرية. *مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية*، ٢٤، ٢٤١-٢٦٦.

<https://doi.org/10.21608/jpsa.2023.295865>

البقمي، هيا مشعل (٢٠٢٥). دور التكنولوجيا في تحسين جودة التعليم وتعزيز الاستدامة في التعليم ما قبل الجامعي في المملكة العربية السعودية. *مجلة كلية التربية، جامعة طنطا*، ٩١، ١-٦٧-١٠٨.

الجابر، عبلة محمد (٢٠٢٢). استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنبئ بأزمة الهوية والعزلة الاجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات. *مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر*، ١٩٥، ٤، ٤٣٠-٤٧١.

الجمال، رولا ناصر، عيد، محي الدين عبدالرحيم (٢٠٢٥). القلق التكنولوجي الناتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالصحة النفسية كعامل مؤثر في التماسك المجتمعي. *مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية، الجزء الأول*، ١٤٧، ٥٧٦-٦٢٠.

الرزازي، المصطفى (٢٠٢٤). مسارات تعزيز الرعاية الصحية النفسية من خلال تكنولوجيا الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات والاتجاهات المستقبلية. *مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية لأكاديمية المملكة المغربية*، ٣، ١، ٣١١-٣٤٢.

العمرسان، فلاح محمد (٢٠٢٤). كيفية تأثير التكنولوجيا الحديثة على الصحة النفسية للأفراد. *مجلة النخبة للدراسات والأبحاث*، ٣، ٢، ٤٧-٥٦.

== بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان. ==

المغربي، راندا محمد (٢٠١٨). أثر استخدام التكنولوجيا على سلوك الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة من وجهة نظر الوالدين. *مجلة بحوث التربية النوعية*، ٥٢، ١٥٥-١٧٦.

<https://dx.doi.org/10.21608/mbse.2018.136061>

المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية (٢٠٢١). انعكاسات التطور التكنولوجي على حق الانسان في السلامة الجسدية. *(وقائع المؤتمر الدولي العلمي الافتراضي، ١٧-١٨ أبريل)*. برلين. ألمانيا.

<https://www.democraticac.de/?p=74150>

بن عياش، سمير (٢٠١٨). التكنولوجيا وأثرها على الهوية الثقافية للشباب العربي. *المجلة المصرية لعلوم المعلومات*، ٥، ١، ٣١٧-٣٤٨.

جمعة، أمل أحمد (٢٠١٩). البنية العاملة للذات الرقمية لدى المراهقين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. *مجلة العلوم التربوية*، ٤، ٢، ٦٤-١٠٣.

جميلة، بعزو (٢٠٢٣). تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على جودة الأداء الوظيفي دراسة ميدانية بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. *مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية*، ١١، ١، ٧١١-٧٣٢.

حكيم، حليلة محمد (٢٠٢٠). المستحدثات التكنولوجية (مفهومها وتصنيفها وكيفية توظيفها في العملية التعليمية). *المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي*، ١٨، ٦٨-٩٠.

سعد، عبدالله علي، العزبي، مديحة محمد، راف الله، عائشة علي (٢٠٢٥). البنية العاملة لمقياس تقبل التكنولوجيا لدى طلاب كلية التربية جامعة الفيوم، *مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية*، ١٩، ٦، ٤٦٣-٤٩٥.

https://jfst.journals.ekb.eg/article_343397

سيد، ياسمين عبد الرحيم (٢٠٢٣). أثر التحول الرقمي على إنتاجية العاملين: دراسة قياسية بالتطبيق على القطاع العام بمصر. *المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية*، ١٤،

<https://doi.org/10.21608/jces.2023.321446> ٥١٣-٤٨٩، ٣

د/ أطفاف عبد الظاهر محمد جودة .

طالبة، فتحي محمود (٢٠٢٤). تأثير استخدام التكنولوجيا الرقمية على الأداء الوظيفي للعاملين في الجامعات الحكومية. *مجلة اسكندرية للبحوث الادارية ونظم المعلومات*، ٢، ٢،
<https://doi.org/10.21608/ajmriss.2024.336832.04-32>

عاطف، رانيا (٢٠٢١). أثر التقدم التكنولوجي على الأخلاق. *صحيفة المثقف*، قضايا،
٤٠١، ٤٨٩، ٥٢٨٩-٤١٥.
[article_241980_fff2b633388477f305d1819de1baf687.pdf](https://doi.org/10.21608/ajmriss.2024.336832.04-32)

عامر، عبدالناصر (٢٠١٩). *بناء الاختبارات والمقاييس النفسية: الأسس والتطبيقات*. الرياض.
مكتبة العبيكان الرقمية.

عبد الخضر، خديجة باقر (٢٠٢٥). أثر التكنولوجيا الحديثة على النشاط البدني لدى الشباب في المراحل التعليمية المختلفة. *المجلة الالكترونية الشاملة متعددة التخصصات*، ٥، ٨٣،
١-٤٤.

عبد الفتاح، دنيا طارق، حافظ، شيماء مجدي، حافظ، عواطف محمد، أحمد، غادة عادل، محمود،
مريم خالد، أحمد، مريم محمد، أحمد، هند صلاح، & أحمد، فامة بكر سيد (٢٠٢٤).
إستحواذ التكنولوجيا على العقول وتأثيرها على القيم الأخلاقية. *مجلة العلوم
الإنسانية والاجتماعية*، المجلد ١، العدد ١، الصفحات ١٥٤-١٩٩.
<https://doi.org/10.21608/aash.2024.382422>

عويس، لمياء، مدبولي، جلال، حمزة، محمد (٢٠٢٢). المداخل النظرية المفسرة لعلاقة وسائل
التواصل الاجتماعي بالصمت الأسري. *بحوث علم الاجتماع*، مجلة كلية الآداب،
جامعة بني سويف، ٦٣، ٢٠١-٢٢٤.

فراطسة، سمير (٢٠١٨). أثر التكنولوجيا على السلوك التنظيمي والتحول التنظيمية. *مجلة
التنمية وإدارة الموارد البشرية*، ٤، ٩، ٢٤٥-٢٥٤.

لطرش، هالة (٢٠٢٣). أثر التكنولوجيا الرقمية على تنمية الموارد البشرية: تأصيل نظري.
مجلة معهد العلوم الاقتصادية، ٢٦، ٢، ٤١-٥٥.

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان .

محمد، خلفي، محمد، مزيان (٢٠١٩). الألعاب الالكترونية وتأثيرها في سلوكيات المراهق العدوانية: دراسة اكلينيكية لحالة واحدة خلال تطبيق اختبار روزنفايغ. *مجلة التنمية البشرية*، ١١، ١٨-٢٧.

مخزوم، فيولا (٢٠٢٤). *قيادة التحول الرقمي في الفصول الدراسية: دور المعلم في عصر التكنولوجيا*. المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية. ألمانيا. برلين

هشام، سايب الزيتوني بن ناصر (٢٠٢٤). أثر التكنولوجيا الجديدة على أداء الموارد البشرية في القطاع الصحي. *مجلة المنهل الاقتصادي*، ٧، ٢، ٦٩-٨٢.

هندي، أماني أحمد، الرفاعي، بسمة صلاح الدين (٢٠١٨). تأثير استخدام التكنولوجيا الحديثة على سلوك الإنسان في الفراغات الداخلية. *مجلة الفنون والعلوم التطبيقية*، ٣، ٥، ٣٥-٥١.

يعقوب، مليزي (٢٠٢٤). شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيراتها السلبية على العلاقات الاجتماعية. *مجلة سوسيولوجيون*، ٥(١)، ٨٤-٩٥.

<https://asjp.cerist.dz/en/article/251682>

ثانياً: ترجمة المراجع العربية :

Abdel Fattah, Dunia Tarek; Hafez, Shaimaa Magdy; Hafez, Awatif Mohamed; Ahmed, Ghada Adel; Mahmoud, Mariam Khaled; Ahmed, Mariam Mohamed; Ahmed, Hend Salah; & Ahmed, Fama Bakr Sayed (2024). The dominance of technology over minds and its impact on ethical values. *Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 1, No. 1, pp. 154-199. <https://doi.org/10.21608/aash.2024.382422>

Abdel Khader, Khadija Baqer (2025). The impact of modern technology on physical activity among youth in different educational stages. *Comprehensive Electronic Multidisciplinary Journal*, 5, 83(1), 1-44.

Abu Douh, Khaled Kazem (2024). Digital fatigue, mental health, and society. *Social Horizons*, Information and Decision Support Center, 7, 33-38.

<https://idsc.gov.eg/upload/DocumentLibrary/AttachmentA/8850>

- Abu Hilal, Mohamed (2025, June 16). Behavioral addiction: definition, types, and treatment secrets. Al-Hadith. *Bimaristan website*. <https://bimaristan.com/psychiatry/addiction-treatment/behavioral-addiction/>
- Ahmed, Asmaa Abdel Aal (2020). Negative impacts of information technology on the cognitive and value development of adolescents. *Arab Journal of Scientific Publishing*, 22, 266-286.
- Al-Buqmi, Haya Mishaal (2025). The role of technology in improving education quality and enhancing sustainability in pre-university education in Saudi Arabia. *Journal of Faculty of Education, Tanta University*, 91(1), 67-108.
- Al-Jaber, Abba Mohamed (2022). Using social media as a predictor of identity crisis and social isolation among high school students in light of some variables. *Journal of Faculty of Education, Al-Azhar University*, 195(4), 430-471.
- Al-Jamal, Rola Nasser; Eid, Mohieddin Abdel Rahim (2025). Technological anxiety due to the use of artificial intelligence and its relationship to mental health as a factor affecting social cohesion. *Journal of the Educational Association for Social Studies*, Part One, 147, 576-620.
- Al-Razrazi, Al-Mustafa (2024). Pathways to enhancing mental health care through digital health technology and artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions. *Journal of Humanities and Social Sciences*, Royal Academy of Morocco, 3(1), 311-342.
- Al-Arsan, Falah Mohamed (2024). How modern technology affects individuals' mental health. *Elite Journal of Studies and Research*, 3(2), 47-56.
- Al-Maghrabi, Randa Mohamed (2018). The impact of technology use on preschool children's behavior from parents' perspective. *Journal of Qualitative Educational Research*, 52, 155-176. <https://dx.doi.org/10.21608/mbse.2018.136061>
- Amer, Abdunnasser (2019). *Construction of psychological tests and measures: Foundations and applications*. Riyadh: Obaikan Digital Library.
- Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies (2021). Reflections of technological development on the human right to physical safety. *Proceedings of the International Virtual Scientific*

بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان. *Conference*, April 17-18. Berlin, Germany. <https://www.democraticac.de/?p=74150>

Arhasho, Al-Ghali (2018). Cognitive sciences: from the labor of definition and foundation to the challenge of application and valuable investment. *Arab Journal of Psychology*, 6, 7-33.

Atef, Rania (2021). The impact of technological advancement on ethics. *Al-Mothaqaf Newspaper*, Issues, 5289, 401-415. [article 241980 fff2b633388477f305d1819de1baf687.pdf](https://doi.org/10.21608/jpsa.2023.295865)

Barakat, Khaled Mustafa (2023). The impact of information technology on institutional performance: A field study of Egyptian public service bodies. *Journal of Faculty of Economics and Political Science*, 24(2), 241-266. <https://doi.org/10.21608/jpsa.2023.295865>

Bin Ayash, Samir (2018). Technology and its impact on the cultural identity of Arab youth. *Egyptian Journal of Information Sciences*, 5(1), 317-348.

Faratsa, Samir (2018). The impact of technology on organizational behavior and organizational transformations. *Journal of Development and Human Resource Management*, 4(9), 245-254.

Hakami, Halima Mohamed (2020). Technological innovations: concept, classification, and how to employ them in the educational process. *Academic Journal of Research and Scientific Publishing*, 18, 68-90.

Hisham, Saib Al-Zeitouni Bin Nasser (2024). The impact of new technology on human resource performance in the health sector. *Al-Manhal Economic Journal*, 7(2), 69-82.

Hindi, Amani Ahmed; Al-Rifa'i, Basma Salah Al-Din (2018). The impact of modern technology use on human behavior in indoor spaces. *Journal of Arts and Applied Sciences*, 5(3), 35-51.

Jumaa, Amal Ahmed (2019). The factorial structure of the digital self among adolescent social media users. *Journal of Educational Sciences*, 4(2), 64-103.

Jamila, Ba'zu (2023). The impact of information technology use on job performance quality: A field study at the Faculty of Social and Human Sciences. *Al-Aseel Journal for Economic and Administrative Research*, 1(1), 711-732.

- Latrash, Hala (2023). The impact of digital technology on human resource development: A theoretical foundation. *Journal of the Institute of Economic Sciences*, 26(2), 41-55.
- Makhzoom, Viola (2024). *Leading digital transformation in classrooms: The role of the teacher in the technology era*. Arab Democratic Center for Strategic, Economic, and Political Studies. Germany, Berlin.
- Mohamed, Khalifi; Mohamed, Mazyan (2019). Electronic games and their impact on aggressive adolescent behaviors: A clinical case study during Rosenweig test application. *Journal of Human Development*, 11, 18-27.
- Owais, Lamia; Madbouly, Jalal; Hamza, Mohamed (2022). Theoretical approaches explaining the relationship between social media and family silence. *Sociology Research, Journal of Faculty of Arts, Beni Suef University*, 63, 201-224.
- Saad, Abdullah Ali; Al-Azbi, Madiha Mohamed; Rafallah, Aisha Ali (2025). Factorial structure of technology acceptance scale among education faculty students at Fayoum University. *Fayoum University Journal for Educational and Psychological Sciences*, 19(6), 463-495. https://jfust.journals.ekb.eg/article_343397
- Sayed, Yasmin Abdel Rahim (2023). The impact of digital transformation on worker productivity: An empirical study applied to the public sector in Egypt. *Scientific Journal for Business and Environmental Studies*, 14(3), 489-513. <https://doi.org/10.21608/jces.2023.321446>
- Talaba, Fathi Mahmoud (2024). The impact of digital technology use on the job performance of employees in public universities. *Alexandria Journal of Administrative Research and Information Systems*, 2(2), 32-54. <https://doi.org/10.21608/ajmr.2024.336832>
- Yaqub, Melizi (2024). Social media networks and their negative effects on social relationships. *Sociologists Journal*, 5(1), 84-95.

ثالثاً: المراجع الأجنبية:

- Abbott, M.W. (2020) Gambling and gambling-related harm: recent World Health Organization initiatives. *Public Health*, 184, Pages 56-59. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.04.001>

- Akadiri, O. P. (2011). Development of a multi-criteria approach for the selection of sustainable materials for building projects. *PhD thesis*, University of Wolverhampton, UK.
- Baddeley, A. (2012). Working Memory: Theories, Models, and Controversies. *Annual Review of Psychology*, 63, 1–29. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422>
- Carr, N. (2010). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. New York, NY: W.W. Norton & Company.
- Doidge, N. (2007). *The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science*. Penguin Books.
- Eysenck, M. & Brysbaert, M. (2018). *Fundamentals of cognition* (3rd ed.). Psychology Press.
- Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford: OUP Oxford.
- Greenfield, S. (2014). *Mind Change: How Digital Technologies Are Leaving Their Mark on Our Brains*. Random House.
- Griffiths, M. (2005). A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. *Journal of Substance Use*, 10, 4, 191–197. <https://doi.org/10.1080/14659890500114359>
- Grohol, J. M. (2004). *The Insider’s Guide to Mental Health Resources Online*. Guilford Press.
- Huang, C. (2022). A meta-analysis of the problematic social media use and mental health. *The International Journal of social Psychiatry*, 68, 1, 12-33. Doi:10.1177/0020764020978434.
- Huang,Q., Hu, M.& Zhang, N. (2022). A techno-psychological approach to understanding problematic use of short-form video applications: The role of flow. *Frontiers in Psychology*,13, 1-14.<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.971589>
- Kuss, D. J., Rooij, A. J., Shorter, G.W., Griffiths, M. D.& Mheen, D.V. (2013). Internet addiction in adolescence: Prevalence and risk factors. *Computers in Human Behavior*, 29, 5, 1987–1996. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.04.002>
- Kühn,S., Gleich, T., Lorenz, R., Lindenberger, U., Gallinat, J. (2014). Playing Super Mario induces structural brain plasticity: gray

- matter changes resulting from training with a commercial video game. *Mol Psychiatry*, 19, 2, 71-265.
<https://doi.org/10.1038/mp.2013.120>
- Lapidot-Lefler, N., & Barak, A. (2015). The benign online disinhibition effect: Could situational factors induce self-disclosure and prosocial behaviors?. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 9, 2, article 3.
<https://cyberpsychology.eu/article/download/4335/33120/5861>
- Lovato, S. B., & Piper, A. M. (2015). "Siri, is this you?": Understanding young children's interactions with voice input systems. *IDC '15: Proceedings of the 14th International Conference on Interaction Design and Children*. 335 – 338.
<https://doi.org/10.1145/2771839.2771910>
- Mendoza, J., Pody, C., Lee, S., Kim, M.& Mc Donough, L. (2018). The effect of cellphones on attention and learning: The influences of time, distraction, and nomophobia. *Computers in Human Behavior*, 86(1), 52- 60.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.04.027>
- Montag, C., Blaszkiewicz, C., Sariyska, R., Lachmann, B., Trendafilov, B., Eibes, M., Markowetz, A. (2015). Smartphone usage in the 21st century: Who is active on WhatsApp?. *BMC Research Notes*, 8(1), 331. <https://doi.org/10.1186/s13104-015-1280-z>
- Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things (Revised ed.)*. Basic Books. A Member of the Perseus Books Group. New York.
- Norman, K. L. (2017). *Cyberpsychology: An Introduction to Human-Computer Interaction*. Cambridge University Press.
- Nowland, R., Necka, E. A., & Cacioppo, J. T. (2018). Loneliness and social internet use: Pathways to reconnection in a digital world? *Perspectives on Psychological Science*, 13(1), 70–87. Doi: 10.1177/1745691617713052
- Olawade, D., Wada, O., Odetayo, A., David-Olawade, A., Asaolu, F.& Eberhardt, J. (2024). Enhancing mental health with Artificial Intelligence: Current trends and future prospects. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 3, 100099.
<https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100099>

■ ■ ■ بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان ■ ■ ■

Pea, R. D., et al. (2012). Media use, face-to-face communication, media multitasking, and social well-being among 8- to 12-year-old girls. *Developmental Psychology*, 48(2), 327- 336.

<https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0027030>

Pimentel, J, L. (2010). A note on the usage of Likert Scaling for research data analysis. *USM R & D*, 18(2), 109-112.

Prayoga, T.& Abraham, J. (2017). Technopsychology of IoT Optimization in Business World. *The Internet of Things in the Modern Business Environment*.50-75.

<https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9866-4.ch002>

Primack, B. Shensa, A., Sidani , J., Sidani, J., Whaite, E., Lin, L., Rosen, D., Colditz, J., Radovic , A., Miller, E. (2017). Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults. *American Journal of Preventive Medicine*, 53(1), 1–8. DOI:[10.1016/j.amepre.2017.01.010](https://doi.org/10.1016/j.amepre.2017.01.010)

Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29, 4, 1841– 1848.

Reeves, B., & Nass, C. (1996). *The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places*. Center for the Study of Language and Information; Cambridge University Press.

Riva, G. (2005). Virtual Reality in Psychology: Review. *Cyberpsychology & behavior*, 8(3), 220-30. Doi:[10.1089/cpb.2005.8.220](https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.220)

Steele, R., Hall, J., & Christofferson, J., (2020). Conceptualizing Digital Stress in Adolescents and Young Adults: Toward the Development of an Empirically Based Model. *Clinical child and family psychology review*, 23(1), 15–26.

Subrahmanyam, K., & Šmahel, D. (2011). *Digital Youth: The Role of Media in Development*. Springer.

Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. *Psychology of Learning and Motivation*, 55, 37–76. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8>

- Turkle, S. (1984). *The Second Self: Computers and the Human Spirit*. Simon & Schuster.
- Turkle, S. (1995). *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*. Simon & Schuster.
- Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books. ISBN 978-0465010219.
- Terrell, A. (2019). Twenge, J. M. (2017). iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood. New York, NY. *Family and Consumer Sciences Research Journal*, 48(8). <http://dx.doi.org/10.1111/fcsr.12345>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *Technology and Innovation Report 2025* (Report No. TIR/2025). United Nations. https://unctad.org/system/files/officialdocument/tir2025overview_ar.pdf
- Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. *Journal of the Association for Consumer Research*, 2(2), 140-154.
- World Health Organization. (2021). *Digital Mental Health Interventions: Guidelines for Ethical Practice*. WHO Press.
- Wilmer, H. H., Sherburne, K. D., & Chein, J. M. (2017). Smartphones and cognition: A review of research exploring the links between mobile technology habits and cognitive functioning. *Frontiers in Psychology*, 8, 605. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00605>

== بناء مقياس التكنوسيكولوجي متعدد الأبعاد للعاملين في الوحدات التكنولوجية: بجامعة أسوان . ==

**Constructing a Multidimensional Techno-psychological Scale for
employees of technological units at Aswan University: explanatory
structural research**

Altat Abd-Elzahr Mohamed Goda

**Lecturer at Department of Mental Health Faculty of Education-Aswan
University**

Abstract:

The aim of the research was to prepare a multidimensional (positive and negative) techno-psychology scale and verify its psychometric characteristics in both positive and negative forms in terms of internal consistency, factor structure and stability, and identify the level of techno-psychology (positive and negative) among the employees of technological units at Aswan University, and the statistical differences between the sample members in techno-psychology (positive and negative) depending on the type variable and years of work, the research sample consisted of (210) employees of technological units at Aswan University, and the research reached many results, including that the scale enjoyed good internal consistency, and the scale in the two images also enjoyed With high indicators of exploratory and confirmatory validity, as the values of confirmatory factor validity reached the ideal range for each indicator, The results showed that there is a high and medium level of positive and negative techno-psychology in the research sample with different order of its dimensions and components, and the results also indicated that there are no statistical differences in the techno-psychology (positive and negative) depending on the type and years of work among the members of the research sample.

Key words: techno-psychology, Employees in technological units, the structural model.